



MANUAL TÉCNICO

Sistema de Asesoría Académica Multimodal

Especificación, arquitectura, implementación y operación del *Protocolo de Asesoría Académica*

Multimodal v2.2.0

Ficha del Documento

Atributo	Valor
Título	Manual Técnico — Sistema de Asesoría Académica Multimodal
Artefacto especificado	SKILL.md — Protocolo de Asesoría Académica Multimodal (v2.2.0)
Artefactos de apoyo	conectores_obligatorios.md
Identificador del sistema	asesor-academico-universal-investigacion (skill)
Nivel del manual	Manual técnico integrado (arquitectura + diseño de implementación + operación)
Público objetivo	Jurado evaluador del proyecto de grado, director técnico y desarrollador de la implementación
Programa académico	Ingeniería de Sistemas
Institución	Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)
Idioma	Español
Versión del manual	1.0.0
Fecha de emisión	13/09/2026
Estado	Emitido para revisión

Control de versiones del manual

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0.0	13/09/2026	Elaboración técnica del proyecto	Emisión inicial. Especifica el protocolo v2.2.0 en sus tres vistas: arquitectura, diseño de implementación y operación.

Convenciones de notación

El manual emplea identificadores estables que permiten rastrear cada elemento del sistema a lo largo de todos los capítulos:

Prefijo	Significado	Ejemplo
RF-xx	Requisito funcional	RF-04 — Cálculo del porcentaje de avance
RNF-xx	Requisito no funcional	RNF-02 — Determinismo del diagnóstico
RN-xx	Regla de negocio	RN-01 — Al menos un conector obligatorio por párrafo
Mx	Componente o módulo del sistema	M4 — Motor de Citación
ADR-xx	Decisión arquitectónica registrada	ADR-03 — Estado persistido en archivos
I-xx	Inconsistencia o deuda técnica detectada	I-02 — Doble asignación de no obstante
CP-xx	Caso de prueba	CP-07 — Verificación de anti-repetición
ST-xx	Escenario de uso (caso de uso)	ST-02 — Revisión de un borrador

Toda referencia cruzada entre secciones usa la forma §X.Y, y toda cita al protocolo usa la forma SKILL §X.Y, de modo que el lector pueda confrontar la afirmación con el artefacto fuente.

Tabla de Contenido

1. Introducción	1
1.1 Propósito	1
1.2 Alcance	1
1.3 Público objetivo y competencias de lectura	2
1.4 Glosario de términos	2
1.5 Documentos de referencia.....	3
2. Descripción general del sistema.....	4
2.1 Contexto y problema.....	4
2.2 Objetivos del sistema	4
2.3 Alcance funcional	5
2.4 Actores y escenarios de uso	5
2.5 Condiciones de activación	6
2.6 Panorama del sistema.....	6
3. Arquitectura del sistema	8
3.1 Estilo arquitectónico	8
3.2 Vista de componentes	9
3.3 Vista de despliegue	10
3.4 Vista de datos.....	11
3.5 Decisiones arquitectónicas.....	13
ADR-01 — Especificación en lenguaje natural en lugar de código ejecutable	13
ADR-02 — Restricción de autoría como propiedad arquitectónica	14
ADR-03 — Estado persistido en archivos de texto plano	14
ADR-04 — Versionado semántico del protocolo	15
3.6 Restricciones de diseño.....	15
4. Especificación de componentes	16
4.1 M1 — Motor de Inicialización y Contexto.....	16
4.2 M2 — Motor de Catálogo Estructural	17
4.3 M3 — Motor de Cohesión Textual	20
4.4 M4 — Motor de Citación y Referencias.....	22
4.5 M5 — Motor de Diagnóstico y Mejora	24
4.6 M6 — Motor de Estado, Avance y Bitácora.....	26
4.7 M7 — Motor de Evaluación Final	27

4.8 M8 — Guardián de Restricción	29
4.9 M9 — Motor de Reporte.....	30
5. Modelo de datos y artefactos	32
5.1 Inventario de artefactos.....	32
5.2 Contrato de WELCOME .md.....	32
5.3 Contrato de REGISTRO_AVANCE .md.....	32
5.4 Contrato de conectores_obligatorios.md	33
5.5 Diccionario de datos	34
5.6 Esquema lógico relacional propuesto	35
5.7 Versionado semántico	37
6. Flujos y algoritmos	39
6.1 Flujo de inicialización.....	39
6.2 Flujo de procesamiento de avances.....	40
6.3 Algoritmo de cálculo del avance ponderado.....	41
6.4 Algoritmo de asignación de conectores	42
6.5 Algoritmo de diagnóstico por criterios mínimos	42
6.6 Flujo de evaluación final.....	44
6.7 Máquina de estados de las secciones	45
7. Diseño de implementación.....	46
7.1 Requisitos funcionales	46
7.2 Requisitos no funcionales	47
7.3 Arquitectura de la implementación	47
7.4 Contratos de interfaz entre componentes.....	48
7.5 Verificación de la interfaz crítica M5 → M6	49
7.6 Plan de pruebas	50
7.7 Matriz de trazabilidad requisito–componente–prueba.....	52
7.8 Validación con usuarios.....	53
7.9 Estimación de esfuerzo	53
7.10 Riesgos de implementación	54
8. Operación, mantenimiento y gestión de configuración	55
8.1 Instalación del sistema	55
8.2 Configuración inicial	57
8.3 Operación rutinaria	57

8.4 Gestión del registro	57
8.5 Respaldo y recuperación	58
8.6 Gestión de configuración y replicación de copias	58
8.7 Solución de problemas	61
9. Limitaciones, deuda técnica y trabajo futuro	62
9.1 Limitaciones inherentes del sistema	62
9.2 Inconsistencias y deuda técnica detectadas.....	62
I-01 — Deriva de versiones entre copias del protocolo.....	62
I-02 — Doble asignación funcional del conector no obstante	63
I-03 — Tensión entre obligatoriedad y excepción del conector	63
I-04 — Bloque normativo duplicado y contradictorio sobre la evaluación final	64
I-05 — Diagramas y base lexicográfica desactualizados	64
I-06 — Desalineación entre el nombre y el contenido de un artefacto.....	65
I-07 — Cobertura incompleta del plan de pruebas	65
9.3 Trabajo futuro	65
10. Anexos	67
10.1 Anexo A — Mapa normativo del protocolo	67
10.2 Anexo B — Base lexicográfica complementaria	69
10.3 Anexo C — Instrumentos de evaluación institucional	70
10.4 Anexo D — Matriz de trazabilidad consolidada.....	71
10.5 Anexo E — Glosario ampliado.....	72
10.6 Anexo F — Cierre y control del manual.....	73

1. Introducción

1.1 Propósito

Este manual constituye la documentación técnica de referencia del **Sistema de Asesoría Académica Multimodal**, un asistente de asesoría metodológica y de redacción científica cuya lógica de operación está codificada en el artefacto `SKILL.md` (Protocolo de Asesoría Académica Multimodal v2.2.0). El manual tiene cuatro propósitos concretos.

El primero es **especificar** el comportamiento del sistema de manera verificable: qué hace, en qué condiciones se activa, qué produce y cómo se comprueba que su salida cumple. El segundo es **documentar la arquitectura**, esto es, la organización de sus componentes, sus contratos y las decisiones de diseño que las sustentan. El tercero es **trazar el puente hacia la implementación**, definiendo los requisitos, el modelo de datos, los contratos de interfaz y el plan de pruebas necesarios para construir una versión ejecutable del sistema en software. El cuarto es **orientar la operación**, describiendo cómo se instala, se usa, se replica y se mantiene el protocolo en un entorno real de trabajo.

1.2 Alcance

El manual cubre la totalidad de los ocho bloques normativos del protocolo v2.2.0: la fase de inicialización, el árbol estructural del documento, las reglas de identidad y estilo, la ingeniería de citación, el protocolo de procesamiento de avances, la actualización del registro de avance, la plantilla del registro y la fase final de evaluación. Adicionalmente, cubre el artefacto complementario `conectores_obligatorios.md` y las dos rúbricas institucionales de la UNAD que el sistema consume como instrumentos de validación.

Quedan **fuera del alcance** de este manual: la redacción de secciones del documento de grado (que corresponde exclusivamente al estudiante conforme al protocolo de restricción descrito en §4.8), la operación de los procesos académicos de la universidad, y la

implementación de los componentes de analítica institucional que se mencionan únicamente como trabajo futuro en §9.3.

1.3 Público objetivo y competencias de lectura

Este manual está dirigido a lectores con formación en ingeniería de sistemas. Se asume familiaridad con modelado de datos, arquitecturas de software y notación de diagramas. Los capítulos §3 a §7 están escritos en registro de diseño técnico y emplean terminología de ingeniería de software. El capítulo §8 está escrito para el operador del sistema y puede leerse de forma independiente.

Se advierte al lector sobre una característica inusual de este sistema que condiciona toda su arquitectura: **el protocolo no está implementado como programa ejecutable, sino como un documento de especificación interpretado por un modelo de lenguaje**. Esta decisión, documentada en ADR-01, explica por qué el sistema carece de las estructuras habituales de control de flujo determinista y por qué el capítulo §7 propone una arquitectura de implementación alternativa.

1.4 Glosario de términos

Término	Definición operativa en este manual
Asesor	El sistema de asesoría académica multimodal; el modelo de lenguaje que interpreta el protocolo
Protocolo	El artefacto <code>SKILL.md</code> con sus ocho bloques normativos (v2.2.0)
Skill	Unidad de conocimiento cargable en el entorno del modelo, compuesta por el protocolo y sus artefactos de apoyo
Conector obligatorio	Uno de los siete marcadores discursivos que deben aparecer en cada párrafo académico según <code>SKILL §3.2</code>
Paso A / B / C	Las tres salidas del procesamiento de un borrador: diagnóstico, versión mejorada y notas al margen
Estado de sección	Valor del ciclo de vida de una sección:  Pendiente,  En progreso,  Completado
Bitácora	Sección de <code>REGISTRO_AVANCE.md</code> que conserva el historial textual de diagnósticos por versión
SemVer	Esquema de versionado <code>MAJOR.MINOR.PATCH</code> aplicado al protocolo
Fase Final	Bloque normativo <code>SKILL §8</code> que evalúa el documento terminado contra la rúbrica institucional
Prompt	Instrucción de entrada del usuario al modelo, que actúa como entrada del sistema

Stateless	Propiedad del sistema de no conservar estado en memoria entre sesiones; el estado reside en archivos
-----------	--

1.5 Documentos de referencia

Todo enunciado de este manual es trazable a una de las siguientes fuentes primarias:

Código	Documento	Rol en el sistema
[SRC-01]	SKILL.md — Protocolo de Asesoría Académica Multimodal (v2.2.0)	Especificación normativa del sistema
[SRC-02]	conectores_obligatorios.md — Base Lexicográfica y de Citación (Protocolo v2.2.0)	Base de conocimiento lingüístico
[SRC-03]	Rúbrica de Evaluación Documento Final Proyecto de Grado UNAD	Instrumento de evaluación de la Fase Final
[SRC-04]	Rúbrica de Evaluación Propuestas UNAD	Instrumento de evaluación de propuestas
[SRC-05]	Criterios de Evaluación Propuesta (documento institucional)	Criterios de completitud por sección
[SRC-06]	Informe de Análisis de Funcionalidad y Factibilidad (v2.2.0)	Antecedente de factibilidad técnica
[SRC-07]	Diagramas Mermaid — Sistema de Asesoría Académica v2.1.0	Modelos previos (desactualizados, ver §9.2)

2. Descripción general del sistema

2.1 Contexto y problema

La asesoría de trabajos de grado presenta una asimetría estructural. El asesor humano dedica una fracción mayoritaria de su tiempo a observaciones recurrentes de forma — cohesión entre párrafos, ausencia de conectores discursivos, citas huérfanas sin verbo de reporte, referencias desactualizadas— y una fracción minoritaria al acompañamiento intelectual del estudiante. El estudiante, por su parte, carece de retroalimentación disponible en el momento en que redacta, y recibe observaciones agrupadas y tardías que dificultan la corrección incremental.

El sistema documentado en este manual aborda esa asimetría mediante un asesor automatizado que opera sobre **borradores propios del estudiante**. El sistema no genera contenido académico: lo diagnostica, lo mejora y lo registra. Esta restricción no es una limitación técnica sino una decisión de diseño con consecuencias arquitectónicas profundas, documentada en ADR-02 y en §4.8.

La evidencia institucional que fundamenta los criterios de validación del sistema proviene de las rúbricas de la UNAD [SRC-03] y [SRC-04], que fijan los cinco criterios y los pesos con que el documento final será efectivamente evaluado por el jurado.

2.2 Objetivos del sistema

El objetivo general del sistema es **asistir la mejora incremental de la calidad metodológica, discursiva y formal de un documento de grado**, manteniendo trazabilidad completa del avance y preservando la autoría intelectual del estudiante.

De ese objetivo general se derivan cinco objetivos específicos, cada uno asociado a un componente del sistema:

OE	Objetivo específico	Componentes que lo realizan
OE-1	Asegurar la cohesión textual mediante un sistema de conectores discursivos obligatorios	M3
OE-2	Garantizar el rigor de la citación y la vigencia de las fuentes	M4
OE-3	Diagnosticar borradores contra criterios mínimos por tipo de sección	M5
OE-4	Cuantificar el avance del proyecto con ponderación por secciones	M6
OE-5	Evaluar el documento terminado contra la rúbrica institucional	M7

2.3 Alcance funcional

Incluido en el sistema. Captura de metadatos del proyecto; gestión del ciclo de vida de las secciones; diagnóstico de borradores en formato de tres niveles; reescritura académica conservando las ideas del autor; anotación de vacíos; cálculo ponderado de avance; registro histórico versionado; generación de resúmenes de avance; evaluación final contra rúbrica de cien puntos.

Excluido del sistema. Generación de texto académico sin borrador previo; verificación de originalidad frente a bases de datos de plagio; acceso a bases de datos académicas indexadas para validar existencia de fuentes; autenticación de usuarios; aprobación o reprobación formal del documento.

2.4 Actores y escenarios de uso

Actor	Rol en el sistema	Acceso
Estudiante	Aporta borradores, suministra metadatos, recibe diagnóstico y versión mejorada	Interfaz conversacional
Asesor humano	Consume la bitácora como evidencia de trazabilidad; decide la aprobación	Lectura de REGISTRO_AVANCE.md
Coordinación académica	Supervisa el avance global de los proyectos asesorados	Lectura agregada (trabajo futuro, §9.3)
Asesor automatizado	Ejecuta el protocolo; interpreta reglas y produce salidas	Núcleo del sistema

Los escenarios de uso principales, que estructuran el capítulo §6, son:

Código	Escenario	Disparador	Componentes implicados
ST-01	Inicialización de la asesoría	Primera sesión del usuario	M1, M2, M6
ST-02	Revisión de un borrador	El usuario comparte texto propio	M5, M3, M4, M6, M9

ST-03	Solicitud de generación desde cero	El usuario pide redactar una sección	M8
ST-04	Consulta de estado del proyecto	El usuario pregunta por su avance	M6, M9
ST-05	Evaluación final del documento	Avance $\approx$ 100 % o solicitud explícita	M7, M6, M9

2.5 Condiciones de activación

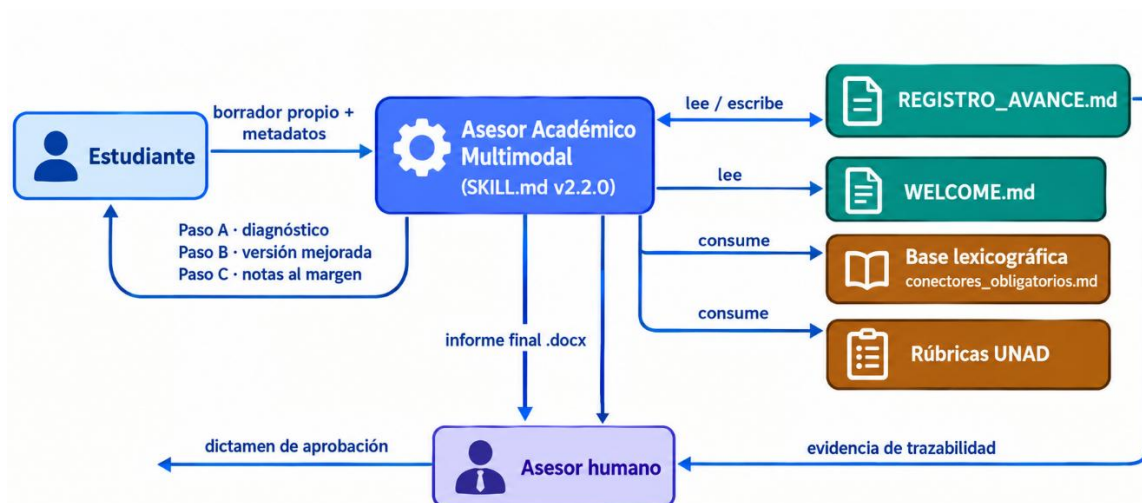
El protocolo define con precisión cuándo el sistema debe activarse y cuándo no, lo que constituye una restricción de diseño sobre el enrutamiento de la intención del usuario (SKILL, frontmatter).

Se activa ante compartición de avances, borradores o secciones ya redactadas, y ante frases como “revisa mi avance”, “mejorar redacción de tesis”, “corregir sección”, “ayuda con el marco teórico”, “registro de avance” o “continuar tesis”.

No se activa ante solicitudes de generar, redactar o escribir secciones desde cero cuando el estudiante no ha aportado un borrador propio. En ese caso, la activación deriva al componente guardián M8, que no rechaza al usuario, sino que lo reconduce a aportar material propio (§4.8).

2.6 Panorama del sistema

El siguiente diagrama de contexto resume la posición del sistema respecto de sus actores y sus artefactos persistentes.



La lectura técnica del diagrama es la siguiente: el sistema no posee base de datos ni servicio persistente; su estado vive íntegramente en archivos de texto plano dentro del directorio del proyecto. Los actores externos no interactúan con el sistema de forma programática, sino a través de lenguaje natural. Estas dos propiedades —ausencia de servidor y ausencia de interfaz programática— son las que determinan la arquitectura descrita en §3.

3. Arquitectura del sistema

3.1 Estilo arquitectónico

El Sistema de Asesoría Académica Multimodal se clasifica como una **arquitectura interpretativa dirigida por especificación** (*specification-driven interpretive architecture*). No existe un programa que ejecute el protocolo: existe un documento normativo que un modelo de lenguaje interpreta en tiempo de ejecución. Esta caracterización tiene consecuencias precisas que conviene enunciar sin ambigüedad, porque determinan qué puede y qué no puede garantizarse del sistema.

En una arquitectura convencional, la lógica de negocio reside en código compilado y las reglas se evalúan de forma determinista. En esta arquitectura, la lógica de negocio reside en texto en lenguaje natural y su evaluación depende de la capacidad interpretativa del modelo. Por consiguiente, el sistema hereda dos propiedades valiosas —extensibilidad inmediata sin recompilación, y capacidad de operar sobre lenguaje natural no estructurado— y una propiedad problemática: **la ausencia de garantía formal de determinismo** en la aplicación de las reglas, mitigada parcialmente mediante el checklist de SKILL §3.6 y el registro textual obligatorio en bitácora descrito en SKILL §6.

Las cuatro propiedades arquitectónicas que definen el sistema son:

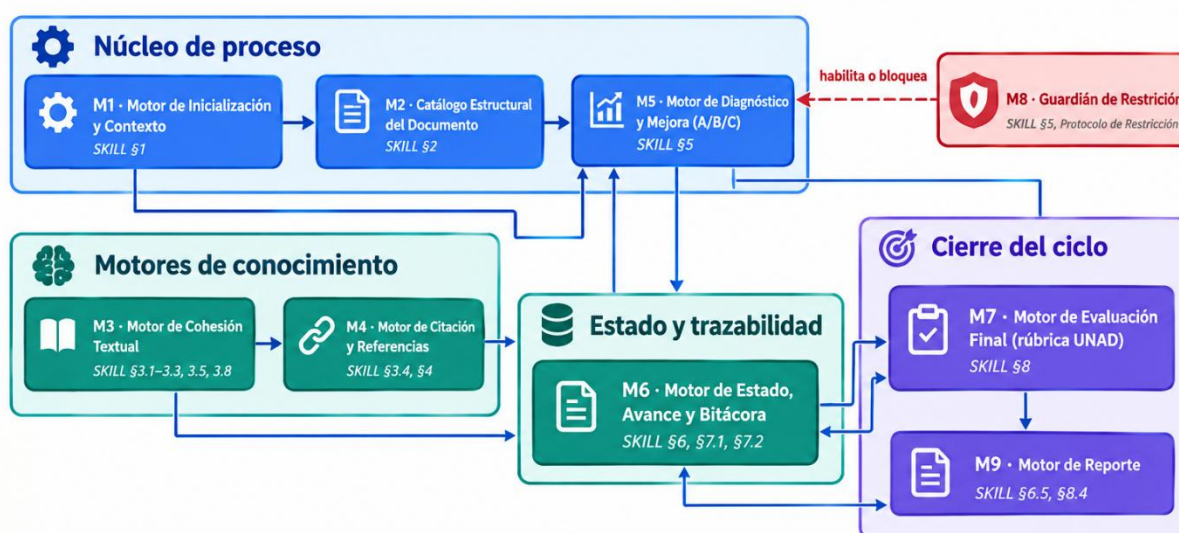
Propiedad	Descripción	Consecuencia de diseño
Dirigida por especificación	El comportamiento emerge de reglas en lenguaje natural	Extensible sin despliegue; no verificable por pruebas unitarias clásicas
Sin estado en memoria (<i>stateless</i>)	Ninguna sesión conserva variables propias del sistema	La continuidad depende íntegramente de los artefactos en disco
Sin servidor central	Se ejecuta donde se ejecuta el modelo; no hay proceso residente	No hay concurrencia, no hay API, no hay telemetría nativa
Restringida por diseño	Prohibida la generación de contenido sin borrador previo	Existe un componente guardián que controla el cumplimiento (M8)

Nota de interpretación. La propiedad *stateless* explica por qué el estado del proyecto se materializa en `REGISTRO_AVANCE.md` en lugar de en memoria de

aplicación: el archivo es la memoria del sistema entre sesiones. Toda la estrategia de persistencia, respaldo y versionado de §5 y §8 se deriva de esta única decisión.

3.2 Vista de componentes

El sistema se descompone en nueve componentes con responsabilidades cohesionadas y acoplamiento bajo. La separación no es una conveniencia expositiva: cada componente corresponde a un bloque normativo identificable del protocolo y puede ser reemplazado sin afectar a los demás.



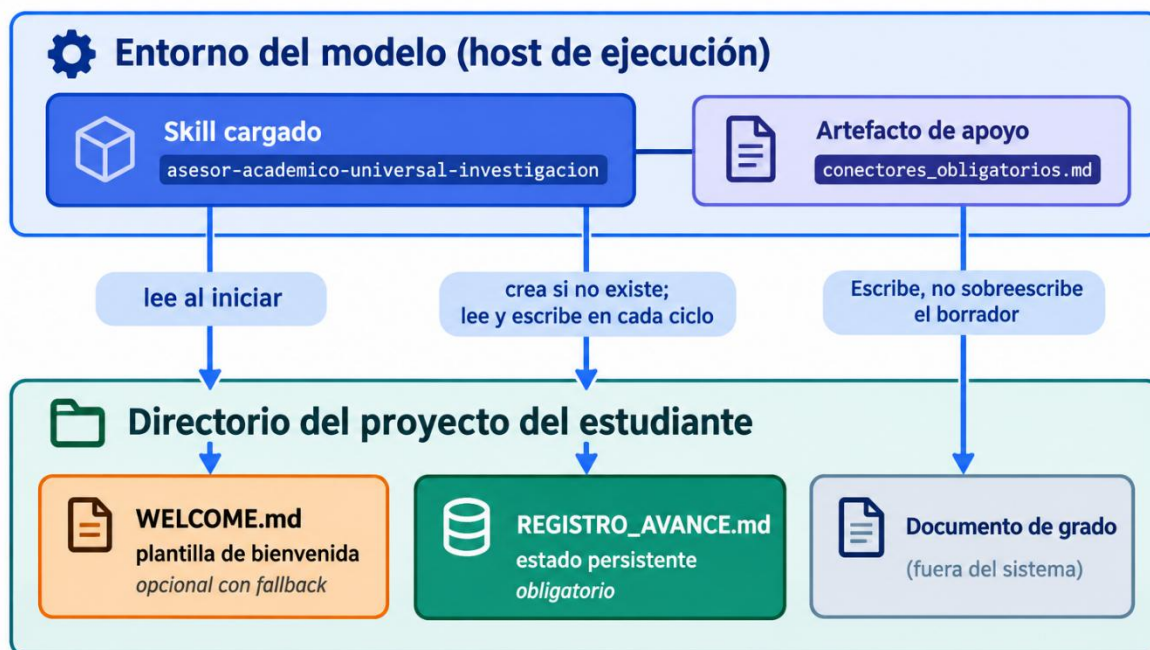
La matriz de dependencias se resume así, indicando para cada componente su entrada, su salida y los componentes de los que depende:

Componente	Nombre	Entrada	Salida	Depende de
M1	Inicialización y Contexto	Metadatos declarados por el usuario	Objeto de contexto del proyecto	—
M2	Catálogo Estructural	Modalidad y nivel académico	Árbol de secciones y pesos	M1
M3	Cohesión Textual	Párrafos del borrador	Párrafos con conectores asignados	—
M4	Citación y Referencias	Citas y referencias del borrador	Citas normalizadas al estilo elegido	M1
M5	Diagnóstico y Mejora	Borrador + criterios mínimos	Salidas A, B y C	M2, M3, M4, M8

M6	Estado, Avance y Bitácora	Resultado del diagnóstico	REGISTRO_AVANCE.md actualizado	M2, M5
M7	Evaluación Final	Documento completo + rúbrica	Puntaje por criterio y total	M4, M6, M2
M8	Guardián de Restricción	Intención de la solicitud	Autorización o reconducción	—
M9	Reporte	Estado del proyecto	Resumen rápido o informe .docx	M5, M6, M7

3.3 Vista de despliegue

El despliegue no es una instalación de software convencional: es una disposición de archivos en el directorio del proyecto. El sistema se materializa al cargar el protocolo en el entorno del modelo, y su estado se materializa en dos archivos de la raíz del proyecto.

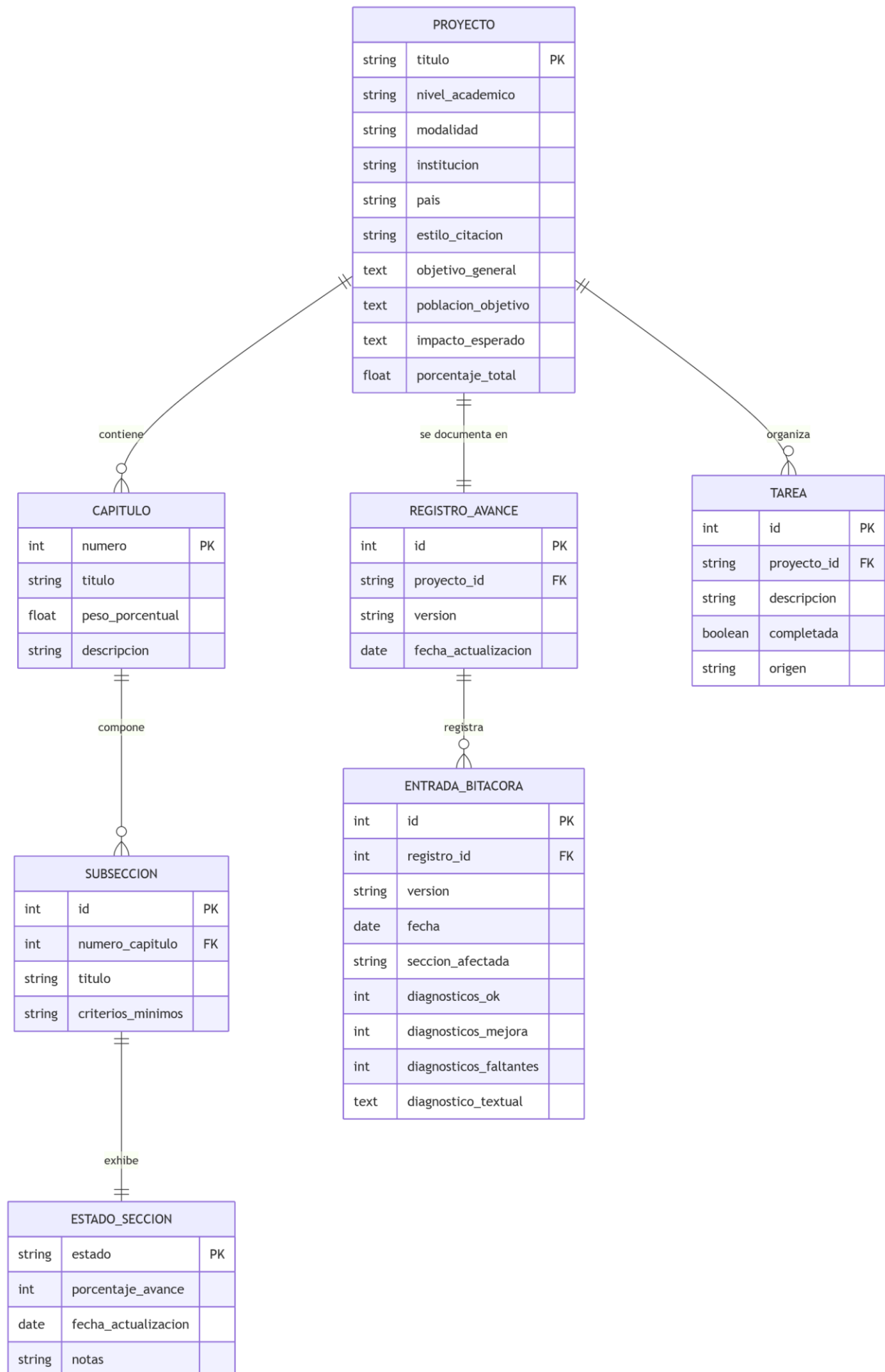


El despliegue admite dos modalidades, ambas documentadas en §8.1: la modalidad **de proyecto** —el protocolo reside en `.claude/skills/` dentro del directorio del proyecto, y solo se activa en ese proyecto— y la modalidad **de usuario**, en la que el protocolo reside en el directorio de skills personales y se activa en cualquier proyecto del usuario. La modalidad de proyecto es la recomendada para el escenario académico, porque

permite versionar el protocolo junto con el trabajo de grado y porque evita que el asesor se active inadvertidamente en proyectos ajenos al objeto de estudio.

3.4 Vista de datos

El modelo conceptual de datos del sistema se compone de siete entidades. Conviene subrayar que, en la implementación actual, este modelo **no está materializado en un gestor de base de datos**: existe como estructura implícita en las tablas de `REGISTRO_AVANCE.md`. El modelo se documenta formalmente porque constituye la base del diseño de implementación propuesto en §7 y porque permite razonar sobre la consistencia del estado.



La restricción de cardinalidad más significativa del modelo es la relación

`SUBSECCION ||--|| ESTADO_SECCION`: cada subsección tiene exactamente un estado, y los tres estados posibles son mutuamente excluyentes y exhaustivos. Esta restricción es la que habilita el cálculo determinista del porcentaje descrito en §6.3. La relación `PROYECTO ||--|| REGISTRO_AVANCE` expresa la correspondencia uno a uno entre un proyecto y su archivo de registro: un archivo de registro representa exactamente un proyecto.

3.5 Decisiones arquitectónicas

Las siguientes decisiones se registran con su contexto, su justificación y sus consecuencias, conforme a la práctica de documentación de decisiones arquitectónicas.

ADR-01 — Especificación en lenguaje natural en lugar de código ejecutable

Contexto. El sistema debía operar sobre lenguaje natural académico en español, con reglas de estilo y criterios de calidad que son inherentemente difusos y difíciles de formalizar en expresiones regulares o gramáticas.

Decisión. La lógica del sistema se especifica en lenguaje natural estructurado y es interpretada por un modelo de lenguaje, en lugar de codificarse como programa.

Justificación. Las reglas del dominio —«el párrafo debe tener un conector coherente con su propósito retórico», «el marco teórico requiere al menos cinco fuentes vigentes articuladas y no solo definiciones»— exigen comprensión semántica, no coincidencia de patrones.

Consecuencias. Positivas: extensibilidad inmediata, ausencia de compilación, capacidad de razonar sobre contenido no estructurado. Negativas: no hay garantía formal de determinismo, la aplicación de reglas depende de la calidad del modelo, y la verificación debe hacerse por inspección de salidas y no por pruebas unitarias. Mitigación adoptada: checklist explícito por párrafo (`SKILL §3.6`) y registro textual obligatorio del diagnóstico en bitácora (`SKILL §6`), que permite auditar retrospectivamente qué regla se aplicó.

ADR-02 — Restricción de autoría como propiedad arquitectónica

Contexto. Un asistente capaz de generar secciones completas produciría documentos que no reflejan el aprendizaje del estudiante, lo que contraviene el propósito formativo del trabajo de grado.

Decisión. El sistema no puede producir texto académico sin que el estudiante haya aportado un borrador previo. La restricción se implementa como un componente de control explícito (M8) y no como una recomendación de estilo.

Justificación. La restricción protege la integridad académica y, además, mejora la calidad del resultado: el diagnóstico sobre un borrador propio es más pertinente que una generación genérica.

Consecuencias. El sistema requiere una fase de entrada que un generador no necesitaría; a cambio, su salida es siempre trazable a las ideas del autor, lo que satisface el requisito de autoría del trabajo de grado. La restricción define además el comportamiento del sistema ante solicitudes no admisibles, descrito en §4.8.

ADR-03 — Estado persistido en archivos de texto plano

Contexto. El sistema debe conservar el avance entre sesiones, pero no dispone de servidor, base de datos ni proceso residente (ADR-01).

Decisión. El estado se persiste en un archivo Markdown (REGISTRO_AVANCE.md) en la raíz del proyecto, con estructura de tablas y bloques textuales.

Justificación. El formato Markdown es legible por humanos y por modelos, versionable con Git, difuminable línea a línea y portable sin dependencias. Permite que el asesor humano lea la evidencia directamente, sin herramienta intermedia.

Consecuencias. El archivo se convierte en punto único de fallo: su pérdida implica la pérdida total del estado. De allí la obligatoriedad de las prácticas de respaldo de §8.5. Adicionalmente, al ser texto no estructurado, no existen restricciones de integridad aplicadas

por el motor: la consistencia depende de que el intérprete siga el protocolo. Esta es la razón por la que §7.3 propone un esquema relacional equivalente para una implementación con motor de base de datos.

ADR-04 — Versionado semántico del protocolo

Contexto. El protocolo evoluciona con aportes del tutor y del estudiante, y existen múltiples copias distribuidas en el proyecto.

Decisión. El protocolo adopta versionado semántico MAJOR.MINOR.PATCH con historial embebido en el propio documento.

Justificación. Permite distinguir cambios incompatibles de adiciones compatibles y de correcciones, lo que es indispensable cuando varias copias coexisten.

Consecuencias. Requiere disciplina de replicación: todo cambio debe propagarse a todas las copias activas. La deriva detectada entre copias (§9.2) demuestra que esa disciplina es el punto más frágil del ciclo de vida del sistema. Se recomienda designar una copia canónica única, según §8.6.

3.6 Restricciones de diseño

Código	Restricción	Origen
RD-01	El sistema no puede producir texto académico sin borrador previo	ADR-02
RD-02	El dictamen final no puede expresar aprobación o reprobación, ni fijar umbrales	SKILL §8.2
RD-03	No pueden inventarse autores, datos ni estadísticas	SKILL §4
RD-04	Debe preferirse literatura publicada en los últimos cinco años	SKILL §4
RD-05	No puede repetirse un mismo conector obligatorio en párrafos consecutivos de una subsección	SKILL §3.2
RD-06	Solo pueden referenciarse fuentes efectivamente citadas en el cuerpo	SKILL §4

4. Especificación de componentes

Cada componente se especifica con el mismo formato: propósito, trazabilidad normativa, contrato de entrada y salida, reglas de negocio, comportamiento algorítmico, criterios de aceptación y tratamiento de excepciones. Los criterios de aceptación son enunciados verificables: constituyen la base de los casos de prueba definidos en §7.6.

4.1 M1 — Motor de Inicialización y Contexto

Propósito. Establecer el contexto de la asesoría antes de procesar cualquier contenido, garantizando que el sistema disponga de los metadatos que condicionan todas las decisiones posteriores.

Trazabilidad. SKILL §1, Pasos 1 a 5.

Contrato de entrada. Metadatos declarados por el usuario. La totalidad de los campos es opcional, porque el protocolo define valores por defecto para cada uno.

Campo	Tipo	Obligatorio	Valor por defecto
Nivel académico	Enumerado: Pregrado / Posgrado / Doctorado	No	Pregrado
Modalidad	Enumerado: Proyecto Aplicado / Tesis / Monografía / Trabajo de Grado	No	Proyecto Aplicado
Institución y país	Texto libre	No	Sin especificar
Estilo de citación	Enumerado: APA / IEEE / Vancouver / Chicago	No	APA 7. ^a edición
Título o tema central	Texto libre	No	Sin especificar
Objetivo general	Texto libre	No	Sin especificar
Población objetivo	Texto libre	No	Sin especificar
Impacto esperado	Texto libre	No	Sin especificar

Contrato de salida. Objeto de contexto con los ocho campos resueltos (valor declarado o valor por defecto), más dos variables derivadas:

{{modalidad}} — valor declarado en el paso 1, sin transformación.

{{enfoque}} — extraído del título: corresponde al lugar geográfico o al tema principal.

Por ejemplo, del título «Diseño de un sistema de información para la gestión de la producción agropecuaria en Girardot», el enfoque es «Girardot».

Secuencia de ejecución. El protocolo exige orden estricto y sin omisiones. La secuencia es: capturar metadatos (Paso 1); leer `WELCOME.md` (Paso 2); verificar la existencia de `REGISTRO_AVANCE.md` (Paso 3); deducir las variables contextuales (Paso 4); presentar la bienvenida dinámica (Paso 5).

Reglas de negocio.

Código	Regla	Fuente
RN-01	Si el usuario omite un metadato, se usa el valor por defecto y se continúa sin bloquear el proceso	SKILL §1.1
RN-02	La bienvenida se presenta con las variables reemplazadas y sin texto adicional	SKILL §1.5
RN-03	Si <code>REGISTRO_AVANCE.md</code> no existe, se crea con la plantilla de SKILL §7.1 y valores iniciales 0 %, N/A, «Introducción»	SKILL §1.3
RN-04	Si <code>REGISTRO_AVANCE.md</code> existe, se extraen tres variables: porcentaje total, última sección completada y siguiente sección pendiente	SKILL §1.3
RN-05	Si el sistema no tiene acceso a archivos, se solicita al usuario pegar el contenido del registro o escribir «nuevo»	SKILL §1.3

Criterios de aceptación.

CA-01.1 — Dados ocho metadatos omitidos, el sistema produce un contexto válido con los ocho valores por defecto y no interrumpe el flujo.

CA-01.2 — Dado un título con topónimo, la variable `{{enfoque}}` contiene ese topónimo.

CA-01.3 — Ausente `WELCOME.md`, el sistema presenta el mensaje de bienvenida con los valores del contexto en lugar de fallar.

CA-01.4 — Ausente `REGISTRO_AVANCE.md`, el sistema lo crea antes de continuar al procesamiento.

Excepciones. La única excepción prevista es la ausencia de acceso al sistema de archivos, tratada por RN-05.

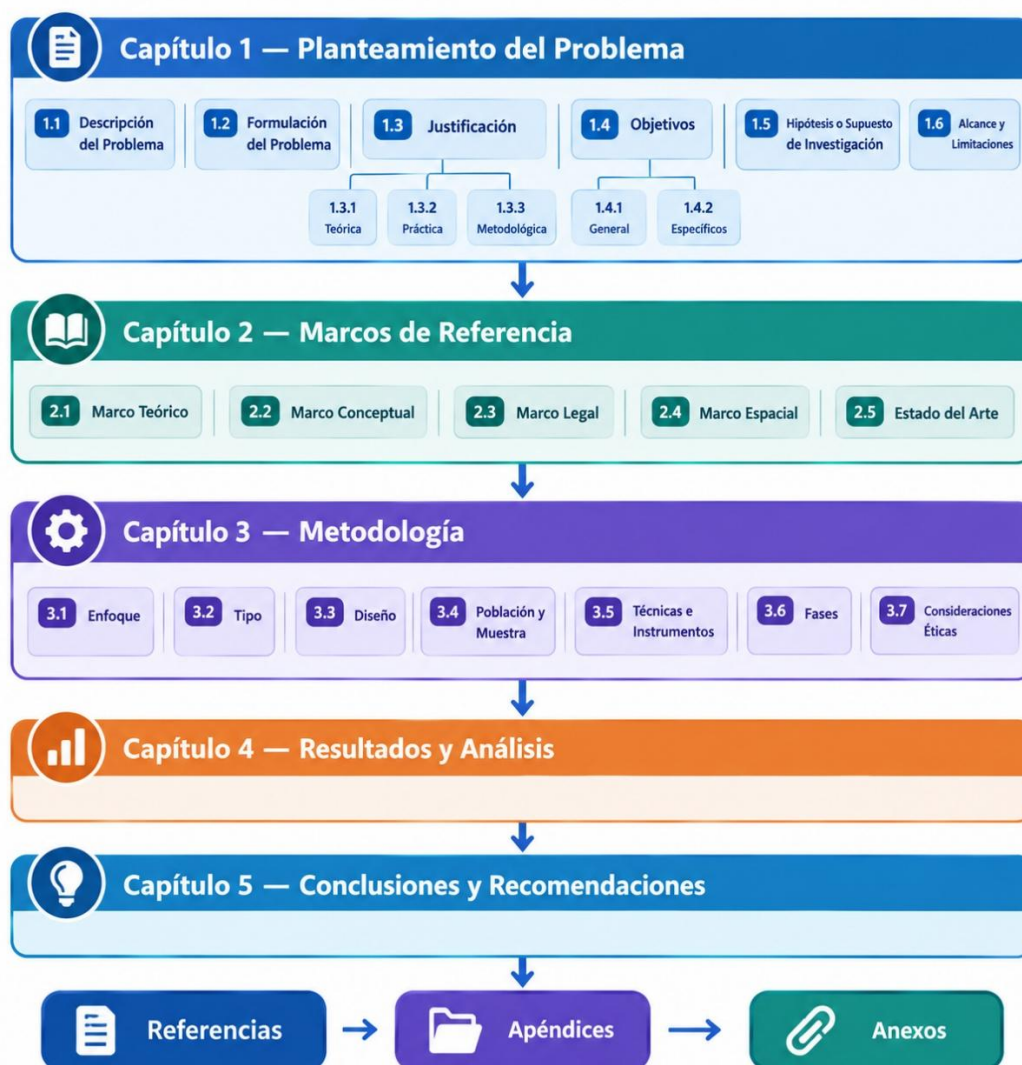
4.2 M2 — Motor de Catálogo Estructural

Propósito. Proveer la estructura canónica del documento y los pesos relativos de cada sección, que sirven simultáneamente como plantilla de organización, como catálogo de unidades de avance y como referencia para el diagnóstico.

Trazabilidad. SKILL §2; SKILL §7.2.

Contrato de salida. Árbol de secciones con pesos, organizado en páginas preliminares y cuerpo capitular.

El catálogo por defecto corresponde a Proyectos Aplicados de Pregrado y se compone de nueve unidades de primer nivel: páginas preliminares, introducción, y cinco capítulos, más referencias y apéndices. La estructura detallada de los capítulos 1 a 3, que son los que poseen desagregación normativa explícita en el protocolo, es la siguiente:



Regla de adaptación. Para modalidades distintas del Proyecto Aplicado de Pregrado, el componente no impone la estructura por defecto: solicita al usuario la estructura exigida por su institución y la incorpora como tabla de secciones al registro de avance (SKILL §2). Por consiguiente, el catálogo es **configurable y no rígido**, propiedad que resulta determinante para la generalidad del sistema.

Tabla de pesos. Los pesos constituyen la parametrización del cálculo de avance de M6.

Sección	Peso
Páginas preliminares	3 %
Introducción	4 %
Capítulo 1 — Planteamiento del Problema	15 %
Capítulo 2 — Marcos de Referencia	18 %
Capítulo 3 — Metodología	15 %
Capítulo 4 — Resultados y Análisis	25 %
Capítulo 5 — Conclusiones y Recomendaciones	12 %
Referencias	5 %
Apéndices y Anexos	3 %
Total	100 %

Verificación de consistencia. La suma de los nueve pesos es exactamente 100 %. Se observa, además, que la distribución es coherente con el esfuerzo investigativo: el Capítulo 4 concentra el mayor peso (25 %), por ser el que aporta la evidencia y el análisis, seguido del Capítulo 2 (18 %), que demanda la mayor densidad de fuentes.

Criterios de aceptación.

CA-02.1 — La suma de los pesos de las nueve unidades de primer nivel es exactamente 100.

CA-02.2 — Cada unidad del catálogo posee un identificador único y su peso es mayor que cero.

CA-02.3 — Ante una modalidad distinta del Proyecto Aplicado de Pregrado, el sistema solicita la estructura institucional y la incorpora como tabla de secciones, en lugar de imponer el catálogo por defecto.

CA-02.4 — El nombre de la sección afectada en cada entrada de bitácora existe en el catálogo vigente.

4.3 M3 — Motor de Cohesión Textual

Propósito. Garantizar que cada párrafo académico posea progresión argumentativa explícita, mediante la asignación de conectores discursivos coherentes con su propósito retórico y sin repetición en párrafos consecutivos.

Trazabilidad. SKILL §3.1, §3.2, §3.3, §3.5, §3.6, §3.8; [SRC-02] niveles 1 y 2.

Contrato de entrada. Párrafos del borrador, con la subsección a la que pertenecen y su posición relativa dentro de ella.

Contrato de salida. Párrafos con el conector asignado insertado en la posición recomendada, o con la justificación explícita de su ausencia.

Núcleo del componente: los siete conectores obligatorios. La siguiente matriz es normativa y se reproduce íntegra porque constituye la regla de negocio más característica del sistema.

#	Propósito retórico	Conector	Función académica	Posición recomendada
1	Consecuencia / Causalidad	por consiguiente	Derivar implicaciones lógicas o resultados de lo anterior	Cierre o transición
2	Contraste / Concesión	sin embargo	Introducir limitaciones, excepciones o perspectivas opuestas	Inicio o desarrollo
3	Orientación temática	en este sentido	Delimitar alcance, alinear con los objetivos del estudio	Inicio de párrafo de enfoque
4	Progresión / Inferencia	a partir de lo anterior	Avanzar la argumentación sin saltos lógicos	Transición desarrollo → cierre
5	Énfasis / Destaque crítico	cabe señalar que	Resaltar hallazgos, advertencias metodológicas o postulados	Inicio o cierre
6	Similitud / Adición paralela	de igual manera	Establecer paralelismos o integrar evidencia complementaria	Desarrollo comparativo
7	Restricción / Salvedad	no obstante	Afirmar validez a pesar de límites	Cierre o giro argumentativo

Nótese que el protocolo asigna al conector **no obstante** dos funciones coexistentes: aparece en el propósito de contraste junto con **sin embargo** (SKILL §3.2) y, simultáneamente, como séptimo conector con función propia de restricción (SKILL §3.2, §3.8). Esta dualidad se documenta como inconsistencia I-02 en §9.2. La base lexicográfica de apoyo [SRC-02] resuelve la ambigüedad agrupando ambos conectores en una sola fila de contraste, lo que reduce la tabla de nivel 1 a seis filas, pero mantiene los siete conectores declarados en el encabezado.

Reglas de negocio.

Código	Regla	Fuente
RN-06	Cada párrafo académico debe incluir al menos un conector obligatorio según su propósito retórico	SKILL §3.2
RN-07	No puede repetirse el mismo conector en párrafos consecutivos de una misma subsección	SKILL §3.2
RN-08	El conector debe ser coherente con el propósito retórico declarado del párrafo	SKILL §3.6
RN-09	La estructura del párrafo es idea principal → desarrollo → cierre o transición	SKILL §3.1
RN-10	La voz es activa, en tercera persona del singular o plural	SKILL §3.1
RN-11	Los conectores complementarios se emplean solo cuando refuerzan la relación lógica y no duplican la función de un obligatorio	SKILL §3.3
RN-12	La ausencia de conector solo se admite si está justificada por brevedad máxima del párrafo	SKILL §3.6

Observación técnica sobre RN-12. Existe una tensión normativa entre la obligatoriedad enunciada por RN-06 —reforzada por la «regla de oro» de SKILL §3.8, según la cual debe haber al menos un conector en cada párrafo— y la excepción admitida por el checklist de SKILL §3.6. Se documenta como inconsistencia I-03 en §9.2 y se recomienda resolverla en favor de la obligatoriedad, reservando la excepción para párrafos de menos de tres oraciones.

Base lexicográfica complementaria. Además del núcleo obligatorio, el componente dispone de once agrupaciones funcionales de conectores complementarios que suman más de setenta recursos, organizadas por función: agrupación de ideas, contraste y oposición,

ejemplificación e ilustración, explicación y parafraseo, causalidad, consecuencia y resultado, condición, comparación y analogía, conclusión y cierre seccional, temporalidad y espacialidad, y énfasis y afirmación. El catálogo completo se reproduce en el Anexo B (§10.2).

Formato de salida. El componente impone además la jerarquía tipográfica del documento:

Nivel	Formato	Estilo equivalente
Capítulo	CAPÍTULO X. TÍTULO EN MAYÚSCULAS Y NEGRITA	Título 1
Sección	1.1 Subtítulo en negrita	Título 2
Subsección	1.1.1 Sub-subtítulo en negrita y cursiva	Título 3
Cuerpo	Times New Roman 12 pt, espaciado 1.5, márgenes 2.54 cm	Normal

Comportamiento algorítmico. La asignación sigue el algoritmo descrito en §6.4. Su propiedad esencial es que la restricción de anti-repetición opera sobre una ventana de un párrafo anterior dentro de la misma subsección, y no sobre la subsección completa, lo que permite que un conector reaparezca tras un párrafo de distancia.

Criterios de aceptación.

CA-03.1 — Todo párrafo de la salida contiene al menos un conector del núcleo, o una justificación explícita de su ausencia.

CA-03.2 — Ningún par de párrafos consecutivos de una misma subsección comparte el mismo conector obligatorio.

CA-03.3 — El conector asignado corresponde al propósito retórico del párrafo, verificado contra la tabla de la matriz.

CA-03.4 — La variación de conectores a lo largo de una subsección de cinco párrafos produce al menos tres conectores distintos.

4.4 M4 — Motor de Citación y Referencias

Propósito. Integrar las citas en el discurso académico con precisión retórica, evitando el parafraseo incorrecto, la repetición de verbos de reporte y las citas huérfanas, y normalizar las referencias al estilo declarado en el contexto.

Trazabilidad. SKILL §3.4, §4; [SRC-02] nivel 3.

Verbos de reporte por función. El componente dispone de un repertorio de verbos clasificado según la intención de la cita.

Función de la cita	Verbos recomendados	Caso de uso
Plantear / Proponer	plantea, propone, postula, sugiere, argumenta	Presentar una tesis o posición inicial
Afirmar / Declarar	afirma, señala, manifiesta, declara, sostiene, enfatiza	Presentar un hallazgo o posición con énfasis
Analizar / Interpretar	analiza, interpreta, deduce, relaciona, infiere	Examinar críticamente datos o conceptos
Describir / Explicar	describe, explica, define, indica, expresa, considera	Aclarar un concepto o proceso
Evidenciar / Validar	verifica, demuestra, confirma, ratifica, revela, destaca	Mostrar validez empírica
Referenciar / Aludir	refiere, menciona, alude, cita, da a conocer, recomienda	Cita secundaria o referencia indirecta

Expresiones introductorias obligatorias. Toda cita debe iniciarse con una estructura introductoria; el protocolo prohíbe explícitamente las citas huérfanas. El repertorio normativo incluye diez formas: De acuerdo con [Autor] ([año]), Según [Autor] ([año]), Con base en [Autor] ([año]), Como expresa [Autor] ([año]), Tal como señala [Autor] ([año]), En la opinión de [Autor] ([año]), Desde el punto de vista de [Autor] ([año]), A juicio de [Autor] ([año]), Como lo hace notar [Autor] ([año]) y Dicho con palabras de [Autor] ([año]).

Reglas de vigencia y honestidad de fuentes.

Código	Regla	Fuente
RN-13	Debe preferirse literatura de los últimos cinco años contados desde el año en curso	SKILL §4

RN-14	Se admite excepcionalmente literatura de hasta diez años solo si es obra fundacional o canónica sin equivalente reciente	SKILL §4
RN-15	Está prohibido inventar autores, datos o estadísticas	SKILL §4
RN-16	Los datos faltantes se marcan con la forma [NOTA: buscar en Google Scholar / Scopus / repositorio institucional sobre tema X]	SKILL §4
RN-17	Solo pueden referenciarse fuentes efectivamente citadas en el cuerpo del texto	SKILL §4

Normalización por estilo. El componente implementa cuatro estilos con reglas de cita en texto y de lista de referencias diferenciadas.

Estilo	Cita en texto	Lista de referencias
APA 7. ^a ed.	(Apellido, año) o Apellido (año)	Alfabética, sangría francesa, al final de cada sección
IEEE	[N], numeración por orden de aparición	Numerada, formato [1] A. Apellido, "Título," *Revista*, vol. X, pp. XX-XX, año.
Vancouver	Superíndice o (N)	Numerada por orden de aparición
Chicago	Nota al pie numerada	Bibliografía en formato Chicago 17. ^a ed.

Criterios de aceptación.

CA-04.1 — En la salida no existe ninguna cita sin expresión introductoria ni verbo de reporte.

CA-04.2 — En una subsección con cinco citas, el verbo de reporte no se repite en más de dos ocasiones.

CA-04.3 — Ninguna referencia de la lista final carece de cita correspondiente en el cuerpo, y ninguna cita carece de entrada en la lista.

CA-04.4 — Ante un dato requerido y no suministrado, el sistema emite la marca [NOTA: ...] y no una cifra inventada.

4.5 M5 — Motor de Diagnóstico y Mejora

Propósito. Procesar un borrador propio del estudiante y producir las tres salidas normativas del protocolo, conservando las ideas originales del autor.

Trazabilidad. SKILL §5, Pasos A, B y C.

Contrato de entrada. Borrador del estudiante, subsección a la que corresponde e identificador de versión del registro.

Contrato de salida. Tres artefactos diferenciados:

Paso A — Diagnóstico breve. Lista numerada de tres a cinco puntos, clasificados en tres niveles: ☒ lo que está bien y puede conservarse, ☐ lo que necesita mejora en redacción, coherencia o extensión, y ☒ lo que falta en citas, argumentos, datos o estructura.

Paso B — Versión académica mejorada. Texto completamente reescrito y enriquecido, listo para insertar en el documento, conservando las ideas originales del autor.

Paso C — Notas al margen. Señalamiento de vacíos importantes entre corchetes, en las formas [NOTA: argumento débil – sugerir fuente sobre X] o [NOTA: dato sin verificar – consultar DANE / MinTIC / MinCIT].

Criterios mínimos de completitud por sección. El diagnóstico del Paso A no es discrecional: se evalúa contra el siguiente catálogo normativo.

Sección	Condición para considerarse completa
Descripción del Problema	Contexto, síntomas del problema, cifras o evidencia, y delimitación
Formulación del Problema	Pregunta de investigación clara, viable y medible
Justificación	Argumento teórico, práctico y metodológico, con fuentes
Objetivos	Un objetivo general y de tres a cinco específicos, redactados con verbo en infinitivo
Marco Teórico	Mínimo cinco fuentes vigentes, conceptos articulados y no solo definiciones
Metodología	Enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas e instrumentos
Resultados	Evidencia del desarrollo, tablas o figuras etiquetadas, y análisis
Conclusiones	Respuesta a los objetivos, limitaciones y recomendaciones futuras

Reglas de negocio.

Código	Regla	Fuente
RN-18	El diagnóstico comprende entre tres y cinco puntos, ni menos ni más	SKILL §5.A
RN-19	El Paso B conserva las ideas originales del autor: mejora la forma, no sustituye el contenido	SKILL §5.B
RN-20	Las notas del Paso C se expresan entre corchetes con la forma [NOTA: . . .]	SKILL §5.C
RN-21	El orden de ejecución es siempre A, luego B, luego C	SKILL §5
RN-22	El diagnóstico completo se registra textualmente en la bitácora, sin resumir	SKILL §6

Nota de implementación. RN-22 es una exigencia de trazabilidad introducida por el tutor del proyecto en la versión 2.1.0. Su redacción —«tal cual se mostró en la interfaz, sin resumir»— implica que el componente M6 recibe del componente M5 no un resumen del diagnóstico sino su texto íntegro. Esta dependencia se refleja en la interfaz entre componentes de §7.5.

Criterios de aceptación.

- CA-05.1 — El Paso A contiene entre tres y cinco puntos y cada punto está clasificado con uno de los tres niveles.
- CA-05.2 — El Paso B no introduce afirmaciones sustantivas ausentes del borrador original.
- CA-05.3 — Cada afirmación del diagnóstico se apoya en evidencia textual del borrador y no en una impresión general.
- CA-05.4 — El texto diagnóstico entregado a la bitácora coincide literalmente con el mostrado al usuario.

4.6 M6 — Motor de Estado, Avance y Bitácora

Propósito. Persistir el estado del proyecto, calcular el avance ponderado y conservar la trazabilidad histórica de cada intervención.

Trazabilidad. SKILL §6, §7.1, §7.2.

Ciclo de vida del estado. Cada sección transita por tres estados conforme a la máquina de estados de §6.7:  Pendiente →  En progreso →  Completado. La transición es reversible: una sección completada puede regresar a «en progreso» si una revisión posterior lo exige.

Cálculo del avance. El porcentaje total del proyecto se obtiene mediante la suma ponderada del avance de cada unidad.

$$\% \text{ Total} = \sum (\text{peso_sección} \times \text{completado_sección})$$

A modo de ejemplo normativo, un Capítulo 1 completado al 50 % aporta
 $15 \% \times 0.50 = 7.5 \%$ al total del proyecto.

Reglas de negocio.

Código	Regla	Fuente
RN-23	El porcentaje se recalcula tras cada Paso B, usando la tabla de pesos de M2	SKILL §6.2
RN-24	La bitácora registra el diagnóstico del Paso A de forma íntegra y textual, en dos partes: fila resumen y bloque textual	SKILL §6.3
RN-25	Todo punto X del diagnóstico se agrega como tarea pendiente en el registro	SKILL §6.4
RN-26	Al finalizar el ciclo se presenta un resumen rápido con sección, avance del capítulo, avance total y fecha	SKILL §6.5
RN-27	La bitácora distingue la fila resumen ☒ [N] ☐ [N] X [N] del bloque textual de detalle	SKILL §7.1

Estructura del resumen rápido. Su formato es normativo y consta de cinco campos: sección, capítulo con porcentaje, total del proyecto, fecha y notas.

Criterios de aceptación.

CA-06.1 — Tras procesar una sección, el porcentaje total del registro coincide con el valor calculado por la fórmula, con precisión de una décima.

CA-06.2 — Cada punto **X** del diagnóstico aparece como tarea pendiente en el registro.

CA-06.3 — El bloque textual de la bitácora de una versión reproduce palabra por palabra el Paso A mostrado al usuario.

CA-06.4 — La fila resumen contiene tres conteos que coinciden con el número de puntos de cada clase en el bloque textual.

4.7 M7 — Motor de Evaluación Final

Propósito. Al cierre del proceso, evaluar el documento terminado contra la rúbrica institucional de la UNAD y emitir un dictamen objetivo con puntaje por criterio y total sobre cien.

Trazabilidad. SKILL §8; [SRC-03].

Condiciones de activación. El componente se activa cuando el registro muestra un avance total aproximado al 100 % con todas las secciones completadas, o cuando el usuario lo solicita explícitamente mediante fórmulas como “evaluación final del documento”, “evaluar documento final” o “rúbrica final”.

Instrumento. La rúbrica se aplica tal cual, sin modificación. Sus cinco criterios y sus pesos son los siguientes.

#	Criterio	Puntaje máximo
1	Coherencia entre los objetivos propuestos y los resultados y conclusiones	25
2	Claridad y suficiencia en la contextualización, análisis y desarrollo temático	25
3	Pertinencia de las técnicas y metodologías empleadas según disciplina, tipo de opción de grado y objetivos	25
4	Uso adecuado de las fuentes de información y referencias bibliográficas	15
5	Calidad y redacción del documento escrito	10
	Total	100

Regla de neutralidad. El componente entrega el puntaje total y las observaciones, y **no califica el documento como aprobado o reprobado ni fija umbrales de aprobación**, porque esa decisión corresponde al asesor o al comité.

Procedimiento. Comprende seis pasos: consolidar el documento completo en el orden definitivo; evaluar criterio por criterio citando evidencia textual breve, asignando puntaje y redactando observación; sumar los puntajes; emitir el dictamen señalando los criterios con mayor margen de mejora; actualizar la bitácora del registro; y generar el informe final en formato Word.

Criterios de aceptación.

CA-07.1 — El informe contiene los cinco criterios con puntaje dentro del rango permitido por cada uno.

CA-07.2 — El total es la suma exacta de los cinco puntajes y no excede 100.

CA-07.3 — Cada criterio incluye evidencia textual citada del documento evaluado.

CA-07.4 — El informe no contiene juicio de aprobación ni umbral numérico de aprobación.

Advertencia de conformidad. Existe en el proyecto una copia del protocolo que conserva un bloque normativo anterior denominado «Fase 7 — Evaluación Final del Documento», que sí define una clasificación por umbrales —de 80 a 100 puntos como apto, de 60 a 79 como apto condicionalmente, y por debajo de 60 como no apto— y que fija su activación al 95 % de avance. Ese bloque contradice frontalmente la regla de neutralidad de SKILL §8.2 y las condiciones de activación de SKILL §8.1. Se documenta como inconsistencia I-04 en §9.2, con impacto alto, porque un intérprete podría aplicar el criterio de la copia que cargue y producir dictámenes institucionalmente improcedentes.

Segundo instrumento disponible. El proyecto cuenta además con la Rúbrica de Evaluación Propuestas [SRC-04], compuesta por ocho criterios de cinco puntos cada uno —problema, objetivos, metodología, aspectos teóricos, coherencia, viabilidad, redacción y referencias—, que suma 40 puntos. Se advierte que este instrumento **no está normalizado a escala de 100**, de modo que, si llegara a implementarse como módulo de evaluación de propuestas en la fase de diseño, requeriría una decisión explícita sobre su escala de reporte.

4.8 M8 — Guardián de Restricción

Propósito. Asegurar que el sistema no produzca texto académico sin borrador previo del estudiante, implementando la restricción de autoría de ADR-02.

Trazabilidad. SKILL §5, Protocolo de Restricción.

Condición de activación. El componente se activa cuando el usuario solicita redactar, escribir o generar una sección completa sin haber aportado un borrador propio. Son disparadores típicos las solicitudes del tipo «escribeme el marco teórico», «redacta la justificación de mi tesis», «genera la metodología para mi proyecto» o «haz la introducción sobre el tema X».

Respuesta normativa. Ante una solicitud no admisible, el sistema responde con un mensaje de reconducción que no rechaza al usuario, sino que lo invita a aportar material propio, y que explica el fundamento de la restricción: la función del asesor es revisar, corregir y fortalecer los escritos del estudiante, no redactarlos en su lugar.

Acciones permitidas sin borrador. El componente distingue con precisión lo que sí puede ofrecerse en ausencia de borrador:

Permitido	Prohibido
Explicar qué debe contener la sección: estructura y criterios mínimos	Producir texto académico completo
Mostrar preguntas orientadoras para que el estudiante escriba	Producir párrafos listos para insertar en la tesis
Sugerir fuentes o autores relevantes para consultar	Redactar la sección por encargo
Indicar el peso y la importancia de la sección en el proyecto	—

Criterios de aceptación.

CA-08.1 — Ante una solicitud de generación desde cero y sin borrador, el sistema no produce texto académico utilizable.

CA-08.2 — El sistema ofrece al menos dos acciones de apoyo permitidas —estructura, preguntas orientadoras, fuentes sugeridas o peso de la sección.

CA-08.3 — Con un borrador aportado, el sistema procede al procesamiento normal sin activar este componente.

Observación de diseño. Este componente es la implementación técnica de una decisión pedagógica, y su eficacia depende de que se evalúe la intención de la solicitud y no su forma literal. Una petición formulada como revisión puede encubrir una generación, y una petición formulada como generación puede acompañarse de un bosquejo rudimentario que sí constituye borrador. El protocolo resuelve el caso límite admitiendo como borrador válido «un párrafo inicial, ideas en lista, o un texto sin pulir», lo que amplía deliberadamente la base de entrada admisible.

4.9 M9 — Motor de Reporte

Propósito. Producir las salidas de comunicación del sistema: el resumen rápido de avance al cierre de cada ciclo y el informe final de evaluación en formato de documento Word.

Trazabilidad. SKILL §6.5, §8.3, §8.4.

Salida 1 — Resumen rápido. Se emite al finalizar cada ciclo de procesamiento y consta de los cinco campos definidos en RN-26.

Salida 2 — Informe de evaluación final. Se emite al cierre del proyecto con la estructura normativa de cuatro bloques: encabezado de identificación con documento evaluado e instrumento aplicado; resultado por criterio en tabla de cinco filas con puntajes y observaciones; revisión detallada por criterio con evidencia y observación; y criterios con mayor margen de mejora.

Regla de formato. El informe se entrega como documento .docx. Conforme a la preferencia documental del proyecto, los entregables académicos se generan en Word con Times New Roman 12 pt, espaciado 1.5, márgenes de 2.54 cm y estilo de citación APA 7.^a edición.

Criterios de aceptación.

CA-09.1 — El resumen rápido contiene exactamente los cinco campos normativos y los valores provienen del registro, no de estimación.

CA-09.2 — El informe final es un archivo .docx válido y reproducible.

CA-09.3 — El informe final incluye la nota de alcance según la cual el puntaje es orientativo y la decisión de aprobación corresponde al asesor o comité.

5. Modelo de datos y artefactos

5.1 Inventario de artefactos

El sistema reconoce tres artefactos de datos y un conjunto de artefactos de conocimiento. Su clasificación por obligatoriedad y por rol es la siguiente.

Artefacto	Naturaleza	Obligatoriedad	Rol	Componente propietario
WELCOME.md	Plantilla parametrizada	Opcional, con respuesta de contingencia	Personaliza la bienvenida de la sesión	M1
REGISTRO_AVANCE.md	Documento estructurado en tablas	Obligatorio	Estado persistente y bitácora	M6
conectores_obligatorios.md	Base lexicográfica	Requerido por el protocolo	Insumo del motor de cohesión y citación	M3, M4
Rúbricas institucionales	Instrumento externo	Consumido en la fase final	Criterios de evaluación	M7

5.2 Contrato de WELCOME.md

El archivo contiene la plantilla del mensaje de bienvenida con cinco variables que el componente M1 reemplaza antes de presentarlo.

Variable	Origen del valor	Ejemplo resuelto
{{modalidad}}	Metadato declarado en el paso 1	Proyecto Aplicado
{{enfoque}}	Derivado del título	Girardot
{{porcentaje}}	Fila «Total del proyecto», columna de avance	0 %
{{última_sección}}	Última fila marcada como completada	N/A
{{siguiente_sección}}	Primera fila pendiente o en progreso	Introducción

Contrato de comportamiento. Si el archivo no existe o no es accesible, M1 presenta el mensaje de bienvenida construido con los valores del contexto y continúa al paso siguiente. El sistema **no falla** por ausencia de este artefacto: es un artefacto de presentación y no de estado.

5.3 Contrato de REGISTRO_AVANCE.md

Es el artefacto central del sistema, porque materializa la propiedad de persistencia descrita en ADR-03. Su estructura consta de cinco bloques.

Bloque 1 — Encabezado de identificación. Título del registro y línea de metadatos con proyecto, institución, modalidad, estilo de citación, fecha de última actualización y versión v0.1.

Bloque 2 — Resumen de avance general. Tabla de diez filas que asocia a cada unidad de primer nivel su estado, su peso y su avance acumulado, cerrando con la fila «Total del proyecto».

Bloque 3 — Registro detallado por capítulo. Tres tablas correspondientes a los capítulos 1, 2 y 3, con columnas de subsección, estado, fecha y notas. Nótese que el protocolo solo desagrega los tres primeros capítulos; los capítulos 4 y 5 se registran únicamente en el resumen general.

Bloque 4 — Próximas tareas pendientes. Lista de casillas sin marcar con los compromisos del estudiante, tanto los iniciales —compartir borradores de introducción y del capítulo 1, aportar documentos existentes y referencias— como los derivados de cada diagnóstico según RN-25.

Bloque 5 — Bitácora de ajustes pendientes e historial. Compuesto a su vez por dos elementos: una tabla de una fila por versión con columnas de versión, fecha, sección y detalle; y un bloque textual por versión con el diagnóstico íntegro. Este quinto bloque es el que da cumplimiento a la exigencia de trazabilidad RN-24 y constituye la evidencia que el asesor humano consulta.

El siguiente fragmento reproduce la forma exacta del bloque textual de la bitácora, conforme a SKILL §7.1:

```
### v0.2 - DD/MM/AAAA - [Sección]
**Paso A · Diagnóstico breve (registro textual - tal cual):**
1. ✓ [qué está bien y puede conservarse]
2. ⚠ [qué necesita mejora (redacción, coherencia, extensión)]
3. ✗ [qué falta (citas, argumentos, datos, estructura)]
```

5.4 Contrato de conectores_obligatorios.md

Base lexicográfica estructurada en tres niveles. El nivel 1 contiene los siete conectores obligatorios con su propósito, función y posición recomendada. El nivel 2 contiene once agrupaciones funcionales de conectores complementarios. El nivel 3 contiene el repertorio de verbos de reporte por función y las diez expresiones introductorias de cita.

Observación de calidad documental. La agrupación de explicación y parafraseo del nivel 2 enumera el término `en otras palabras` en dos ocasiones dentro de la misma lista, lo que constituye una redundancia de catalogación sin efecto funcional, pero con impacto en la presentación. Se registra como inconsistencia I-05 en §9.2, de severidad baja.

5.5 Diccionario de datos

El diccionario describe los campos que el sistema manipula, independientemente de que en la implementación actual residan en Markdown y no en un gestor de base de datos.

Entidad	Campo	Tipo	Dominio o formato	Regla de integridad
Proyecto	<code>título</code>	Texto	Libre	Clave natural del proyecto
Proyecto	<code>nivel_academico</code>	Enumerado	Pregrado, Posgrado, Doctorado	Valor por defecto: Pregrado
Proyecto	<code>modalidad</code>	Enumerado	Proyecto Aplicado, Tesis, Monografía, Trabajo de Grado	Valor por defecto: Proyecto Aplicado
Proyecto	<code>estilo_cita</code>	Enumerado	APA, IEEE, Vancouver, Chicago	Valor por defecto: APA 7. ^a
Proyecto	<code>porcentaje_total</code>	Decimal	0.0 – 100.0	Calculado, no editable
Capítulo	<code>peso_porcentual</code>	Decimal	3, 4, 15, 18, 15, 25, 12, 5, 3	Suma del conjunto = 100
Sección	<code>estado</code>	Enumerado	Pendiente, En progreso, Completado	Exactamente un valor por sección
Sección	<code>porcentaje_avance</code>	Entero	0 – 100	Monótono no decreciente dentro de una versión
Entrada de bitácora	<code>version</code>	Texto	<code>v0.X</code>	Único por entrada
Entrada de bitácora	<code>seccion_afectada</code>	Texto	Nombre exacto de la subsección	Debe existir en el catálogo M2
Entrada de bitácora	<code>diagnostico_s_ok</code>	Entero	≥ 0	Coincide con el conteo del bloque textual
Entrada de bitácora	<code>diagnostico_s_mejora</code>	Entero	≥ 0	Coincide con el conteo del bloque textual

Entrada de bitácora	diagnostico s_faltantes	Entero	≥ 0	Coincide con el conteo del bloque textual
Entrada de bitácora	diagnostico _textual	Texto largo	Diagnóstico literal	Reproduce el Paso A sin resumir

5.6 Esquema lógico relacional propuesto

Para una implementación con motor de base de datos, el modelo de §3.4 se traduce en el siguiente esquema. Se incluye la restricción de verificación que garantiza que los pesos sumen 100, la cual no puede expresarse en el artefacto Markdown actual y que constituye una de las ganancias concretas de migrar a un gestor relacional.

```
-- Proyecto: entidad raíz del modelo
CREATE TABLE proyecto (
  id          INTEGER PRIMARY KEY,
  titulo      TEXT      NOT NULL,
  nivel_academico TEXT    NOT NULL DEFAULT 'Pregrado'
  CHECK (nivel_academico IN
('Pregrado', 'Posgrado', 'Doctorado')),
  modalidad   TEXT      NOT NULL DEFAULT 'Proyecto Aplicado',
  institucion TEXT,
  pais        TEXT,
  estilo_citacion TEXT    NOT NULL DEFAULT 'APA 7'
  CHECK (estilo_citacion IN ('APA
7', 'IEEE', 'Vancouver', 'Chicago')),
  objetivo_general TEXT,
  poblacion_objetivo TEXT,
  impacto_esperado TEXT,
  porcentaje_total REAL    NOT NULL DEFAULT 0.0
  CHECK (porcentaje_total BETWEEN 0 AND 100)
);

-- Capítulo: unidad de primer nivel con peso porcentual
CREATE TABLE capitulo (
  numero      INTEGER PRIMARY KEY,
  titulo      TEXT      NOT NULL,
  peso_porcentual REAL    NOT NULL CHECK (peso_porcentual > 0),
  orden       INTEGER NOT NULL
);

-- Subsección: unidad de registro y de diagnóstico
CREATE TABLE subseccion (
  id          INTEGER PRIMARY KEY,
  numero_capitulo INTEGER NOT NULL REFERENCES capitulo(numero),
  titulo      TEXT      NOT NULL,
  criterios_minimos TEXT,
  UNIQUE (numero_capitulo, titulo)
);

-- Estado por subsección: relación uno a uno con subseccion
CREATE TABLE estado_seccion (
  subseccion_id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES subseccion(id),
  estado        TEXT      NOT NULL DEFAULT 'Pendiente'
```

```

                                CHECK (estado IN ('Pendiente','En
progreso','Completado'))),
    porcentaje_avance    INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
                                CHECK (porcentaje_avance BETWEEN 0 AND 100),
    fecha_actualizacion TEXT,
    notas                TEXT
);

-- Registro de avance: uno por proyecto
CREATE TABLE registro_avance (
    id                    INTEGER PRIMARY KEY,
    proyecto_id          INTEGER NOT NULL UNIQUE REFERENCES proyecto(id),
    version              TEXT    NOT NULL DEFAULT 'v0.1',
    fecha_actualizacion TEXT
);

-- Bitácora: trazabilidad textual obligatoria
CREATE TABLE entrada_bitacora (
    id                    INTEGER PRIMARY KEY,
    registro_id          INTEGER NOT NULL REFERENCES registro_avance(id),
    version              TEXT    NOT NULL,
    fecha                TEXT    NOT NULL,
    seccion_afectada     TEXT    NOT NULL,
    diagnosticos_ok       INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    diagnosticos_mejora   INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    diagnosticos_faltantes INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    diagnostico_textual  TEXT    NOT NULL,
    UNIQUE (registro_id, version)
);

-- Tareas pendientes derivadas del diagnóstico
CREATE TABLE tarea (
    id                    INTEGER PRIMARY KEY,
    proyecto_id          INTEGER NOT NULL REFERENCES proyecto(id),
    descripcion          TEXT    NOT NULL,
    completada           INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (completada IN
(0,1)),
    origen_bitacora_id   INTEGER REFERENCES entrada_bitacora(id)
);

-- Restricción global: los pesos de los capítulos deben sumar exactamente 100
CREATE TRIGGER trg_pesos_suman_100
AFTER INSERT ON capitulo
BEGIN
    SELECT CASE
        WHEN (SELECT SUM(peso_porcentual) FROM capitulo) <> 100
        THEN RAISE(ABORT, 'La suma de pesos por sección debe ser 100%')
    END;
END;

```

La vista siguiente calcula el avance total de forma desnormalizada, reproduciendo en el motor relacional el cálculo que el protocolo realiza manualmente conforme a [RN-23](#):

```

CREATE VIEW v_avance_proyecto AS
SELECT  p.id                    AS proyecto_id,
        p.titulo               AS titulo,
        ROUND(SUM(c.peso_porcentual
* COALESCE(e.porcentaje_avance, 0) / 100.0), 1) AS
porcentaje_total

```

```

FROM    proyecto      p
JOIN    capitulo       c ON 1=1
LEFT JOIN subseccion   s ON s.numero_capitulo = c.numero
LEFT JOIN estado_seccion e ON e.subseccion_id = s.id
GROUP BY p.id, p.titulo;

```

5.7 Versionado semántico

El protocolo y este manual adoptan el esquema MAJOR.MINOR.PATCH, con el historial embebido al final del documento (SKILL, sección «Historial de Versiones»).

Componente de la versión	Se incrementa cuando	Ejemplo real del proyecto
MAJOR	Cambia el modelo de operación o se rompe la compatibilidad con versiones previas	Salto de la línea 1.x a la línea 2.0
MINOR	Se añade funcionalidad de forma retrocompatible	2.1.0 añade el registro textual del diagnóstico; 2.2.0 añade la Fase Final
PATCH	Se corrige sin alterar el comportamiento	Correcciones de redacción o de referencias cruzadas

El historial registrado del protocolo es el siguiente:

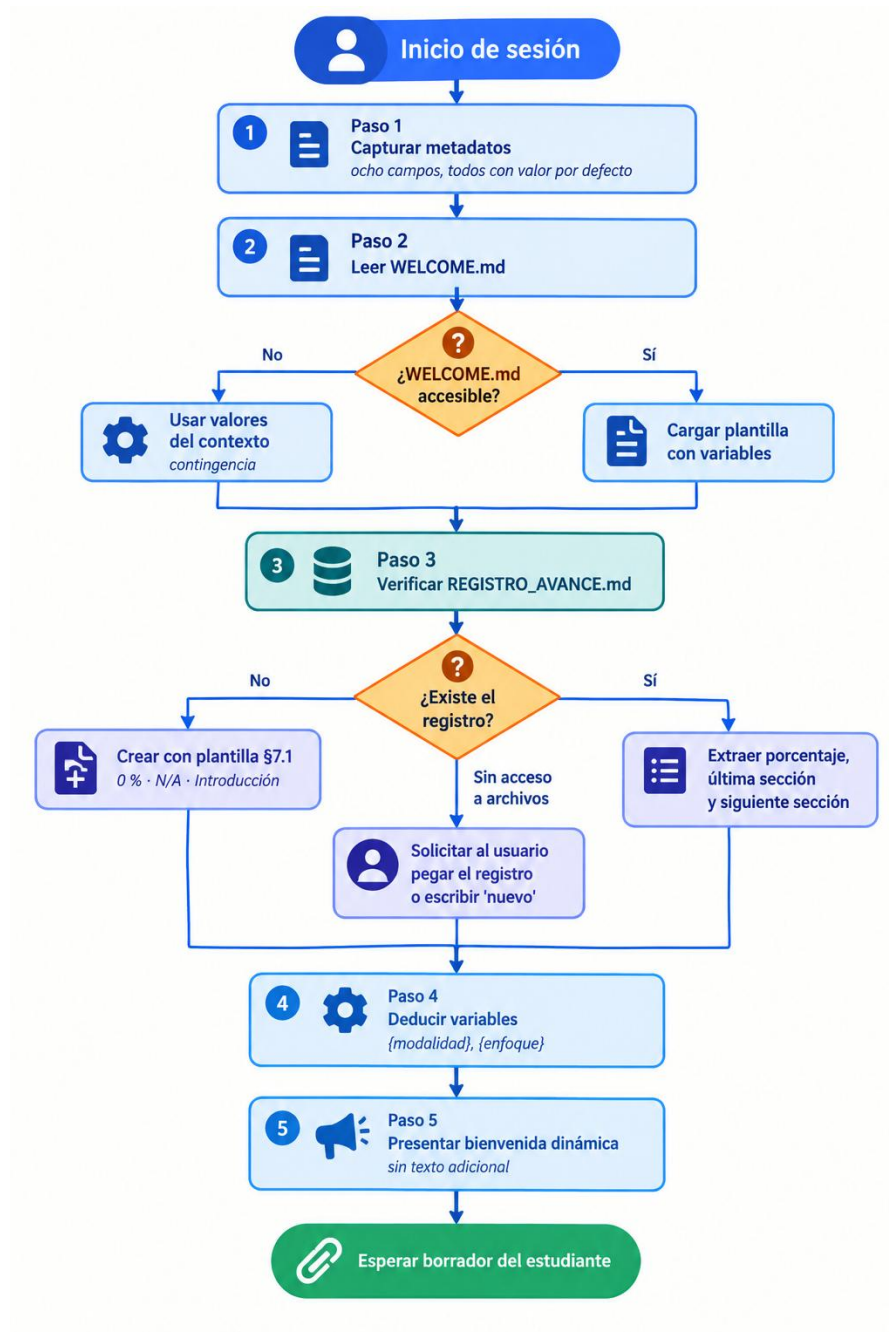
Versión	Fecha	Clase	Cambio
2.0.0	—	Base	Versión base de la línea 2.0, con el sistema de siete conectores
2.1.0	13/09/2026	MINOR	Registro del Paso A íntegro y textual en la bitácora, en dos partes
2.2.0	13/09/2026	MINOR	Añadida la Fase Final de evaluación contra la rúbrica UNAD

Regla de propagación. Todo cambio de versión debe replicarse en la totalidad de las copias activas del protocolo. La implementación de esta regla se especifica en §8 . 6 y su incumplimiento actual se documenta en §9 . 2.

6. Flujos y algoritmos

6.1 Flujo de inicialización

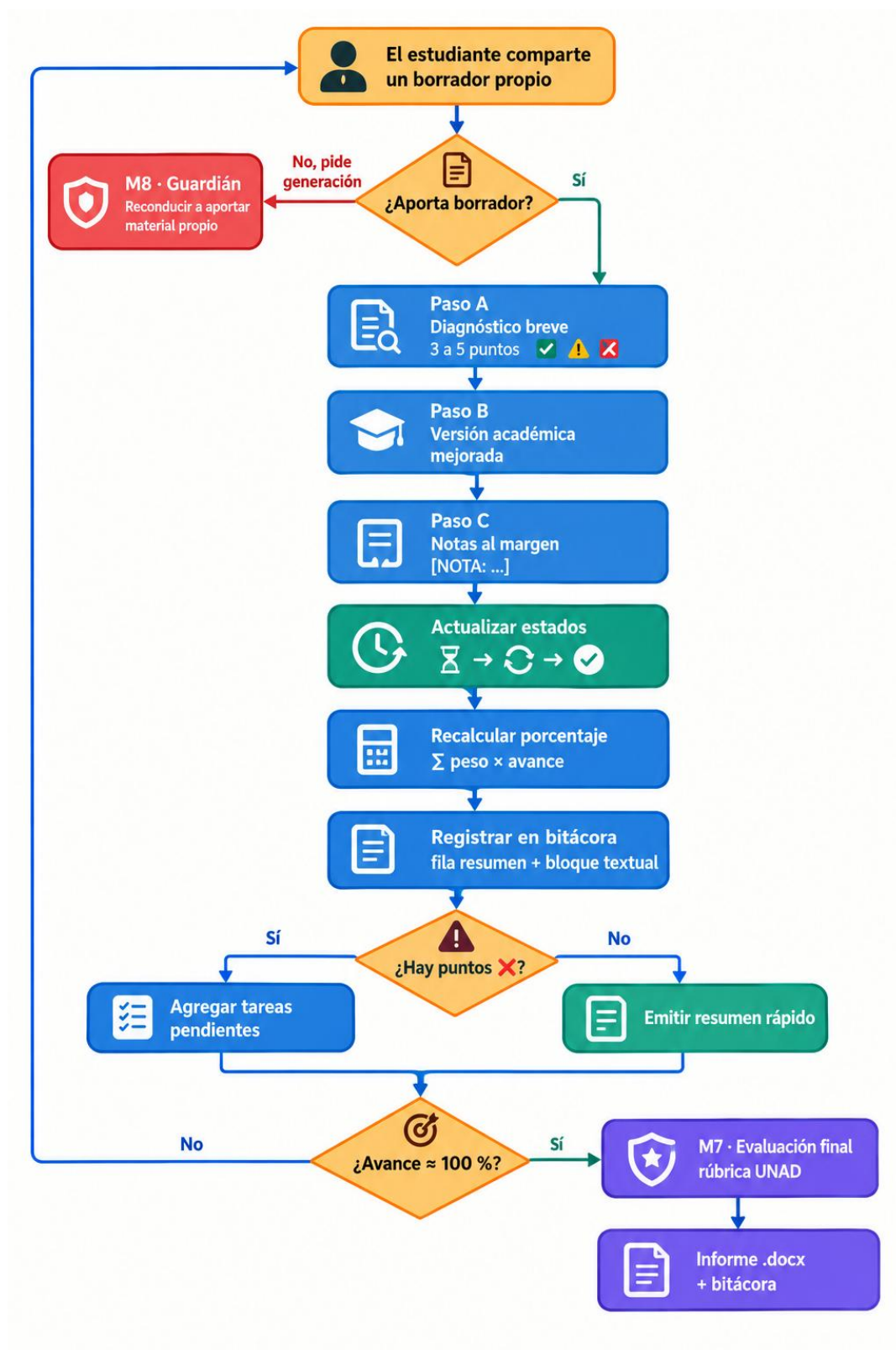
El flujo se ejecuta en orden estricto y sin omisiones. Se modela como diagrama de actividad con decisiones en los puntos donde el protocolo prevé bifurcación.



El flujo presenta tres puntos de decisión y tres caminos de contingencia, lo que le confiere robustez frente a la ausencia de artefactos: ninguna de las tres contingencias interrumpe el proceso.

6.2 Flujo de procesamiento de avances

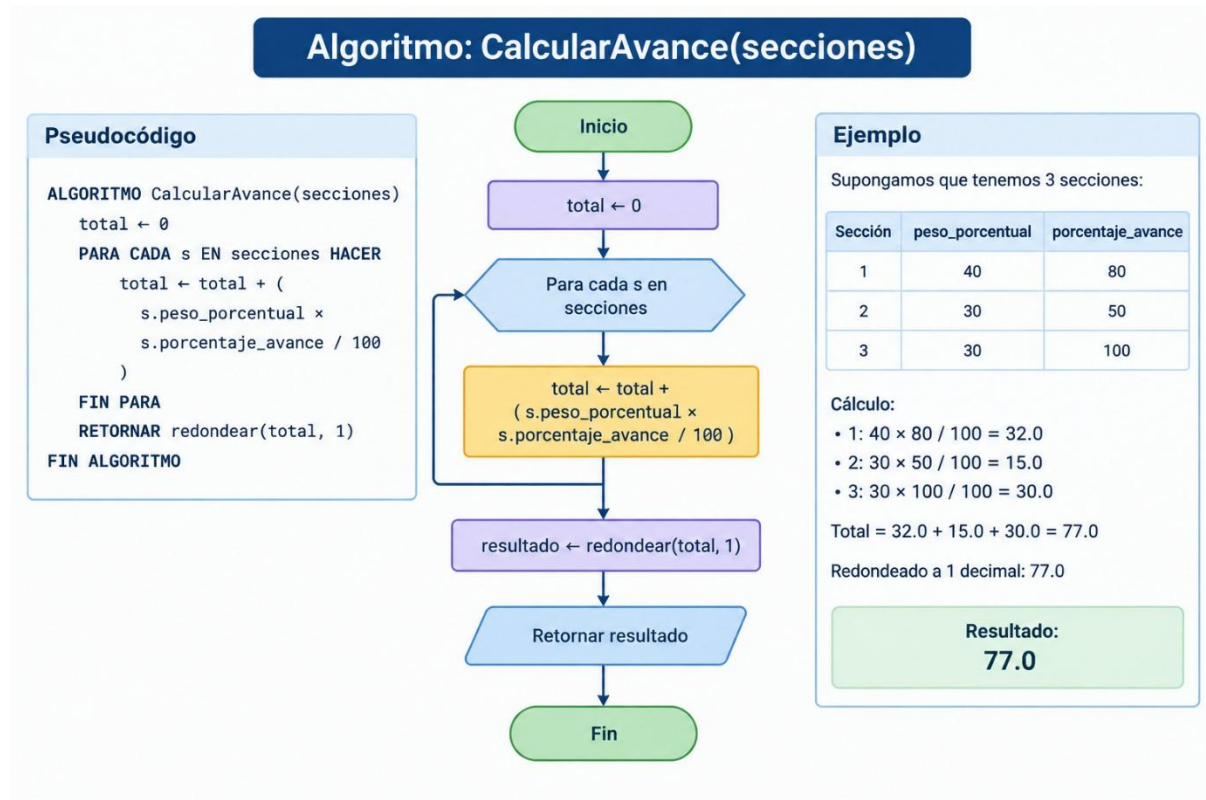
Constituye el ciclo principal del sistema y se repite una vez por cada borrador aportado.



6.3 Algoritmo de cálculo del avance ponderado

Entrada. Conjunto de pares (peso i , avance i) para las nueve unidades de primer nivel.

Salida. Porcentaje total con una decimal de precisión.



Propiedades del algoritmo. Es lineal en el número de secciones; es aditivo, en el sentido de que el avance total equivale a la suma de las contribuciones individuales; es monótono respecto del avance de cada sección; y está acotado en el intervalo de 0 a 100, dado que la suma de pesos es exactamente 100 y cada avance está acotado entre 0 y 100.

Verificación por ejemplo. Con las nueve secciones en estado completado, el cálculo produce $3+4+15+18+15+25+12+5+3 = 100$ %. Si únicamente el Capítulo 2 estuviera completado, el total sería 18 %. Si el Capítulo 2 estuviera a la mitad, el total sería 9 %.

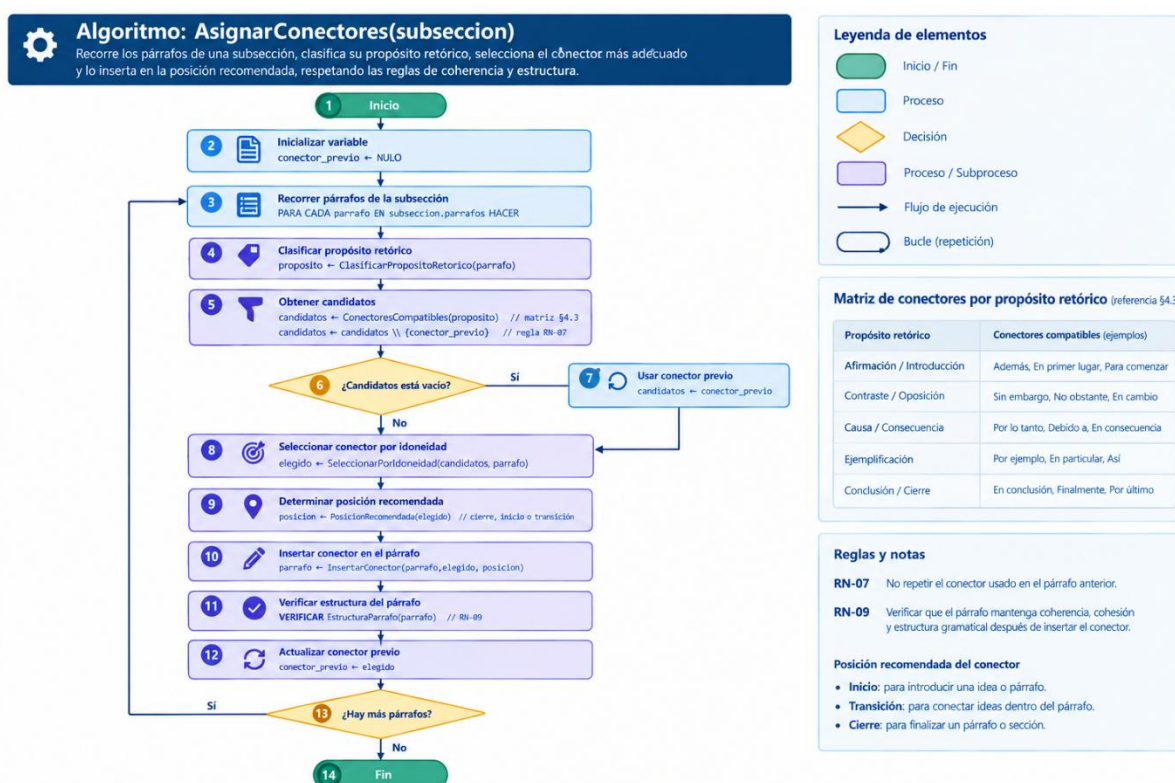
Limitación conocida. El algoritmo no pondera el esfuerzo de reescritura: una sección marcada como completada que luego se reescribe íntegramente no reduce el porcentaje

mientras no se modifique su estado. Esta limitación se documenta en § 9 . 1 y se mitiga mediante la práctica de retorno de estado descrita en § 6 . 7.

6.4 Algoritmo de asignación de conectores

Entrada. Subsección con sus párrafos ordenados; registro de los conectores usados en el párrafo inmediatamente anterior.

Salida. Un conector obligatorio por párrafo, con su posición.

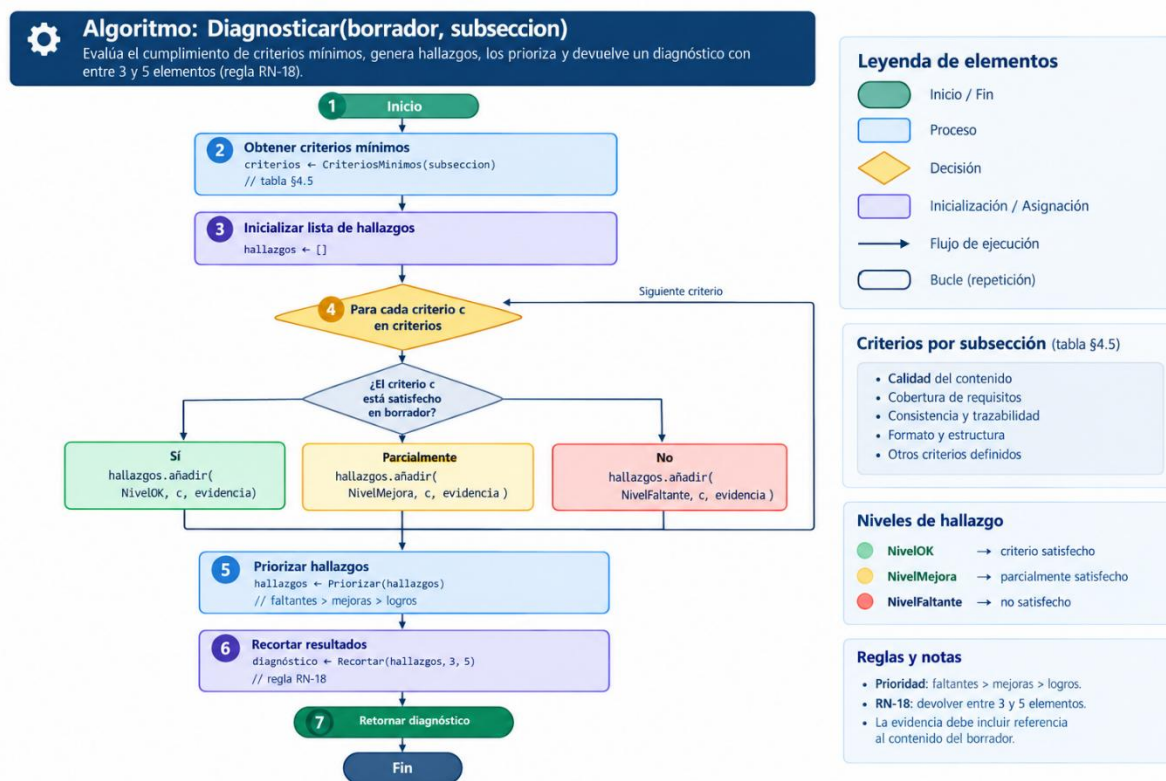


Justificación de la ventana de exclusión. La exclusión se limita al párrafo inmediatamente anterior, y no a toda la subsección, porque la regla RN-07 prohíbe la repetición en párrafos **consecutivos**. Una exclusión sobre la subsección completa haría inviable el uso de los siete conectores en subsecciones extensas; una exclusión de ventana cero produciría repeticiones monótonas. La ventana de uno es, por tanto, la interpretación correcta de la norma.

6.5 Algoritmo de diagnóstico por criterios mínimos

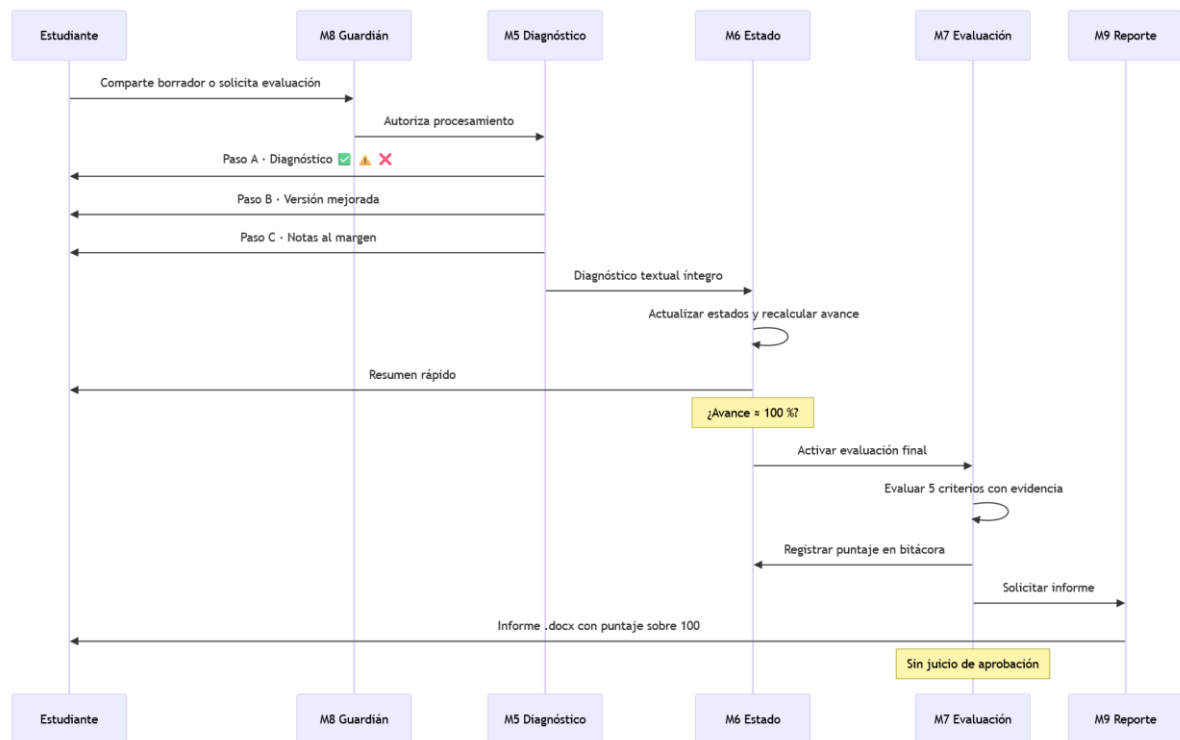
Entrada. Borrador, subsección de destino y catálogo de criterios mínimos de M2.

Salida. Diagnóstico del Paso A con entre tres y cinco puntos clasificados.



Criterio de priorización. Cuando el número de hallazgos excede cinco, el recorte preserva primero los faltantes, después las mejoras y finalmente los logros. Esta prioridad se justifica porque el diagnóstico cumple una función formativa: su valor está en lo que el estudiante debe corregir, no en la confirmación de lo ya logrado. No obstante, el algoritmo garantiza la presencia de al menos un logro cuando existe, porque el reconocimiento del avance sostiene la continuidad del estudiante.

6.6 Flujo de evaluación final



6.7 Máquina de estados de las secciones



La transición **Completado** → **EnProgreso** es la que mitiga la limitación del algoritmo de avance descrita en § 6.3: cuando una sección previamente completada se reescribe de forma sustancial, el retorno a «en progreso» restituye la fidelidad entre el porcentaje reportado y el estado real del documento.

7. Diseño de implementación

Este capítulo traduce la especificación de los capítulos §3 a §6 en los artefactos que un equipo de desarrollo requiere para construir una versión ejecutable del sistema. Su contenido se apoya en el antecedente de factibilidad técnica [SRC-06], que estimó en 370 a 490 horas el esfuerzo total de una implementación completa.

7.1 Requisitos funcionales

Los requisitos se enuncian de forma verificable y se priorizan con el criterio MoSCoW: D debe estar, S debería estar, C podría estar, y N no estará en esta versión.

Código	Requisito funcional	Prioridad	Componente
RF-01	El sistema captura y almacena los ocho metadatos del proyecto, aplicando valores por defecto ante omisión	D	M1
RF-02	El sistema carga la plantilla de bienvenida y resuelve sus variables	D	M1
RF-03	El sistema crea el registro de avance con la plantilla normativa cuando no existe	D	M1, M6
RF-04	El sistema calcula el porcentaje de avance mediante suma ponderada por sección	D	M6
RF-05	El sistema recibe un borrador y lo procesa en tres salidas diferenciadas	D	M5
RF-06	El sistema diagnostica el borrador contra los criterios mínimos de su sección, con tres a cinco puntos	D	M5
RF-07	El sistema produce una versión mejorada que conserva las ideas del autor	D	M5
RF-08	El sistema inserta al menos un conector obligatorio por párrafo y evita repeticiones consecutivas	D	M3
RF-09	El sistema verifica que cada cita posea expresión introductoria y verbo de reporte	D	M4
RF-10	El sistema normaliza las referencias al estilo declarado, en cuatro estilos soportados	S	M4
RF-11	El sistema verifica la vigencia de las fuentes según la ventana de cinco años	S	M4
RF-12	El sistema registra el diagnóstico íntegro y textual en la bitácora, con fila resumen y bloque textual	D	M6
RF-13	El sistema deriva los hallazgos faltantes a tareas pendientes	D	M6
RF-14	El sistema emite el resumen rápido con sus cinco campos normativos	D	M9
RF-15	El sistema bloquea la generación de contenido sin borrador previo y reconduce al usuario	D	M8
RF-16	El sistema evalúa el documento final contra los cinco criterios de la rúbrica UNAD	S	M7
RF-17	El sistema genera el informe final de evaluación como documento Word	S	M9

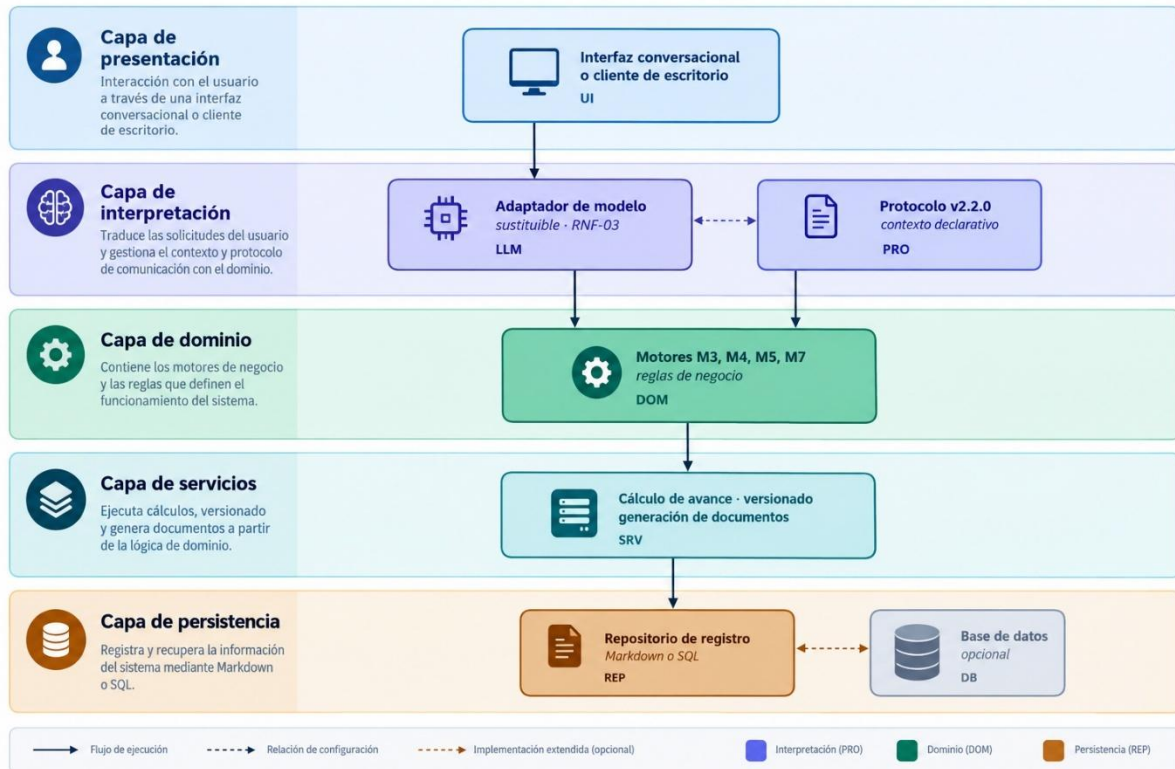
RF-18	El sistema adapta el catálogo estructural a modalidades distintas del Proyecto Aplicado	C	M2
RF-19	El sistema detecta citas huérfanas y referencias sin cita correspondiente	C	M4
RF-20	El sistema admite entradas y salidas multimodales adicionales al texto	N	—

7.2 Requisitos no funcionales

Código	Requisito no funcional	Categoría	Criterio de verificación
RNF-01	Portabilidad del estado: el registro debe ser legible, versionable y difuminable con herramientas de línea de comandos	Portabilidad	El archivo produce diferencias significativas en un <code>diff</code> entre versiones
RNF-02	Trazabilidad: toda intervención debe ser reconstruible a partir de la bitácora	Auditabilidad	Con solo el registro se puede reconstruir qué se cambió, cuándo y por qué
RNF-03	Independencia de proveedor: la capa de interpretación debe ser sustituible	Mantenibilidad	Cambiar de modelo no requiere modificar el protocolo
RNF-04	Bajas dependencias: la versión mínima no debe requerir base de datos ni servidor	Operabilidad	La versión mínima funciona con archivos en disco
RNF-05	Idioma: toda la interfaz y toda la salida se producen en español académico	Localización	No aparecen cadenas en otro idioma en la salida
RNF-06	Formato documental: los entregables académicos se generan en Word con Times New Roman 12 pt, espaciado 1.5 y márgenes de 2.54 cm	Conformidad	Verificación visual del documento generado
RNF-07	Honestidad de fuentes: el sistema no debe producir datos, cifras ni autores no suministrados	Integridad	Inspección de la salida ante entradas incompletas
RNF-08	Neutralidad del dictamen: el informe final no debe contener juicio de aprobación	Conformidad	Ausencia de umbrales y de las fórmulas «aprobado» o «reprobado»
RNF-09	Tiempo de respuesta: el procesamiento de un borrador no debe exceder los 60 segundos	Rendimiento	Medición sobre borradores de hasta 2000 palabras

7.3 Arquitectura de la implementación

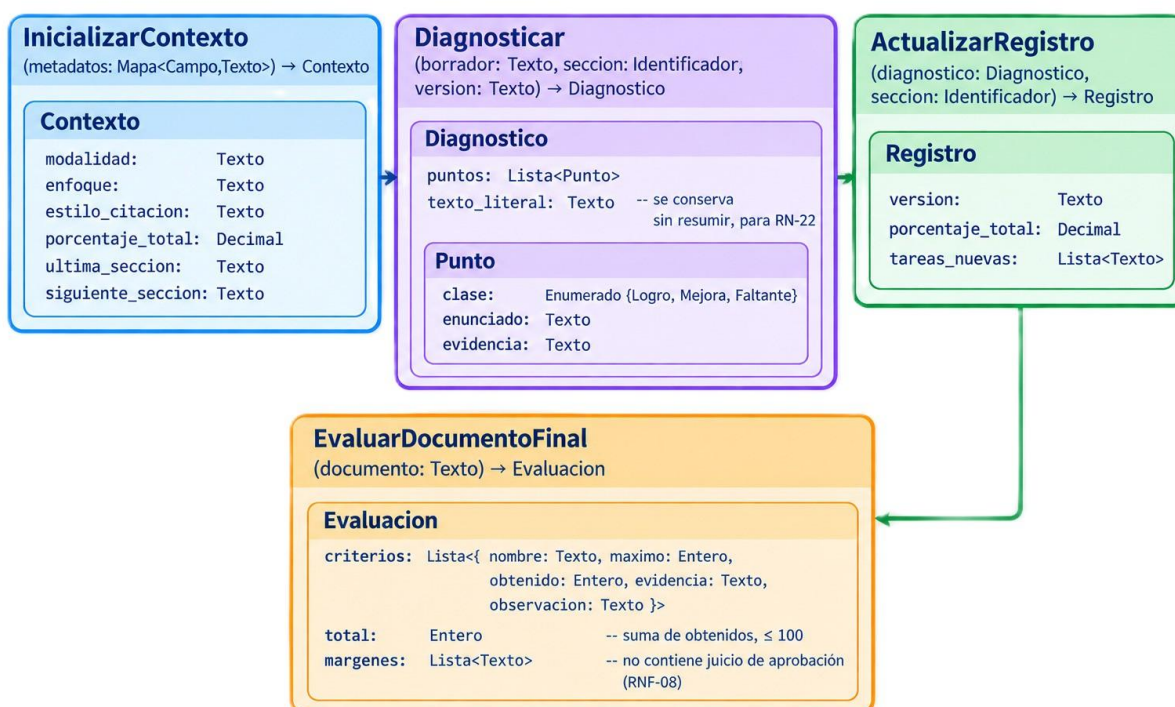
La implementación propuesta conserva la separación de componentes del capítulo §4 y la materializa en cinco capas. La decisión de diseño central es que **el protocolo permanece como artefacto declarativo** y no se transpila a código: la capa de interpretación lo carga como contexto y las capas restantes proveen los servicios deterministas que el protocolo no puede garantizar por sí mismo —persistencia con integridad, cálculo exacto y ejecución de pruebas.



La capa de persistencia admite dos implementaciones intercambiables: la implementación mínima, que escribe el archivo Markdown y no requiere motor, y la implementación extendida, que usa el esquema relacional de §5.6 y añade restricciones de integridad y consultas agregadas. La coexistencia de ambas está prevista para permitir la migración sin discontinuidad del servicio.

7.4 Contratos de interfaz entre componentes

Los contratos se especifican con la firma de cada operación y su estructura de retorno. Se expresan de forma abstracta para no atarse a un lenguaje particular.



7.5 Verificación de la interfaz crítica M5 → M6

El contrato entre el motor de diagnóstico y el motor de estado merece un apartado propio porque es el punto donde la exigencia RN-22 se materializa o se pierde. La exigencia establece que el diagnóstico se registre **tal cual se mostró al usuario, sin resumir**, lo que impone una obligación precisa sobre la estructura: el diagnóstico debe entregarse a la bitácora como **texto literal** y no como una estructura que el receptor deba volver a redactar.

En consecuencia, la estructura `Diagnostico` transporta dos representaciones del mismo contenido. La lista de puntos sirve al cómputo de los conteos que alimentan la fila resumen ☒ [N] ☐ [N] ☒ [N], y el campo de texto literal sirve al bloque textual de la bitácora. Si el sistema entregara únicamente la estructura y el receptor la volviera a redactar, la bitácora dejaría de ser una fuente primaria y se convertiría en una paráfrasis, lo que invalidaría su función de evidencia ante el tutor. Esta es la razón por la cual el contrato exige ambas representaciones de forma explícita.

7.6 Plan de pruebas

Los casos de prueba se derivan directamente de los criterios de aceptación del capítulo §4, de modo que toda regla de negocio posee al menos una prueba asociada.

Código	Objeto de prueba	Entrada	Resultado esperado	Regla verificada
CP-01	Omisión total de metadatos	Ocho campos vacíos	Contexto válido con los ocho valores por defecto, sin interrupción	RN-01
CP-02	Derivación del enfoque	Título con topónimo	La variable <code>{{enfoque}}</code> contiene el topónimo	SKILL \$1.4
CP-03	Ausencia de bienvenida	WELCOME.md inexistente	Se presenta la bienvenida con valores del contexto	SKILL \$1.2
CP-04	Creación del registro	REGISTRO_AVANCE.md inexistente	El archivo se crea con la plantilla y valores iniciales	RN-03
CP-05	Conector por párrafo	Subsección de cinco párrafos sin conectores	Cinco párrafos con al menos un conector del núcleo cada uno	RN-06
CP-06	Coherencia retórica	Párrafo de cierre sin conector	Se asigna un conector de consecuencia o de cierre	RN-08
CP-07	Anti-repetición	Tres párrafos con el mismo propósito retórico	Al menos dos conectores distintos; ninguno repetido consecutivamente	RN-07
CP-08	Cita huérfana	Cita sin expresión introductoria	Se añade expresión y verbo de reporte adecuado a la intención	SKILL \$3.4
CP-09	Dato no suministrado	Texto con cifra faltante	Se emite [NOTA: ...] y no una cifra inventada	RN-15, RN-16
CP-10	Amplitud del diagnóstico	Borrador con ocho hallazgos	El diagnóstico contiene entre tres y cinco puntos	RN-18
CP-11	Preservación de la autoría	Borrador escueto	El Paso B no incorpora afirmaciones sustantivas nuevas	RN-19
CP-12	Fidelidad de la bitácora	Diagnóstico con cinco puntos	El bloque textual coincide literalmente con lo mostrado al usuario	RN-24
CP-13	Conteo de la fila resumen	Diagnóstico con dos  , dos  y un 	La fila resumen registra  2  2  1	RN-27
CP-14	Derivación de tareas	Diagnóstico con dos puntos 	Se crean dos tareas pendientes	RN-25
CP-15	Exactitud del avance	Capítulo 2 completado, resto en cero	El total es 18.0 %	RF-04
CP-16	Suma de pesos	Las nueve secciones del catálogo	La suma es exactamente 100	M2
CP-17	Bloqueo de generación	«Escribeme el marco teórico», sin borrador	No se produce texto académico; se ofrecen acciones permitidas	RF-15
CP-18	Neutralidad del dictamen	Documento con 82 puntos	El informe reporta el puntaje y no emite juicio de aprobación	RNF-08
CP-19	Rango por criterio	Evaluación de los cinco criterios	Ningún puntaje excede el máximo del criterio; el total no excede 100	CA-07.2
CP-20	Formato del entregable	Solicitud de informe final	Se produce un archivo .docx con la tipografía normativa	RNF-06

Estrategia de verificación. Dado que el sistema combina componentes deterministas y componentes interpretativos, el plan de pruebas distingue dos regímenes. Los componentes deterministas —cálculo de avance, conteos de bitácora, restricciones de integridad— se verifican mediante pruebas automatizadas con aserciones exactas. Los componentes interpretativos —asignación de conectores, calidad del diagnóstico, evaluación por rúbrica— se verifican mediante inspección estructurada contra listas de verificación, complementada con la validación por usuarios reales descrita en § 7.8.

7.7 Matriz de trazabilidad requisito–componente–prueba

La matriz cierra el ciclo entre lo que el sistema debe hacer, quién lo hace y cómo se comprueba.

Requisito	Componente	Regla de origen	Prueba	Sección del manual
RF-01	M1	RN-01	CP-01	§4.1
RF-02	M1	SKILL §1.2	CP-03	§4.1
RF-03	M1, M6	RN-03	CP-04	§4.1, §5.3
RF-04	M6	RN-23	CP-15, CP-16	§4.6, §6.3
RF-05	M5	SKILL §5	CP-11	§4.5
RF-06	M5	RN-18	CP-10	§4.5
RF-07	M5	RN-19	CP-11	§4.5
RF-08	M3	RN-06, RN-07, RN-08	CP-05, CP-06, CP-07	§4.3, §6.4
RF-09	M4	SKILL §3.4	CP-08	§4.4
RF-10	M4	SKILL §4	—	§4.4
RF-11	M4	RN-13, RN-14	—	§4.4
RF-12	M6	RN-24, RN-27	CP-12, CP-13	§4.6, §5.3
RF-13	M6	RN-25	CP-14	§4.6
RF-14	M9	RN-26	—	§4.9
RF-15	M8	RD-01	CP-17	§4.8
RF-16	M7	SKILL §8.2	CP-19	§4.7
RF-17	M9	SKILL §8.4	CP-20	§4.9
RF-18	M2	SKILL §2	—	§4.2
RNF-07	M4, M5	RN-15, RN-16	CP-09	§4.4
RNF-08	M7	RD-02	CP-18	§4.7

Se observa que los requisitos RF-10, RF-11, RF-14 y RF-18 no tienen prueba asignada en la versión inicial del plan. Esta ausencia se registra de forma explícita y constituye trabajo pendiente de la fase de aseguramiento de calidad: un plan de pruebas sin

cobertura completa es un plan incompleto, y señalarlo es preferible a presentarlo como integral.

7.8 Validación con usuarios

Las pruebas anteriores verifican conformidad con la especificación, no utilidad percibida. Para esta última se requiere validación empírica con estudiantes en fase de trabajo de grado, con las siguientes métricas y su instrumentación.

Métrica	Instrumento	Unidad	Momento de medición
Tiempo de redacción de una sección estándar	Cronometraje de la sesión	Minutos	Antes y después de adoptar el sistema
Calidad de la citación	Conteo de errores de formato sobre muestra	Porcentaje de error	Por revisión del documento, al inicio y al cierre
Satisfacción de uso	Cuestionario estructurado de satisfacción	Escala Likert	Al término del acompañamiento
Usabilidad del flujo	Lista de verificación de usabilidad	Ítems cumplidos	Al término del acompañamiento
Iteraciones hasta la aprobación	Conteo de ciclos registrados en la bitácora	Número de ciclos	Al cierre del proyecto
Calidad de la redacción	Matriz de evaluación de calidad de redacción	Puntaje	Al inicio y al cierre

Los cuatro instrumentos mencionados —guía de entrevista semiestructurada, cuestionario estructurado de satisfacción, lista de verificación de usabilidad y matriz de evaluación de calidad de redacción— se encuentran desarrollados en el proyecto y son aplicables sin adaptación adicional. Desde el punto de vista metodológico, el diseño recomendado es cuasiexperimental con medición antes y después sobre un mismo grupo, dado que la formación de grupos de control con acceso restringido plantearía objeciones de equidad académica.

7.9 Estimación de esfuerzo

La estimación de [SRC-06] se conserva como línea base y se desagrega por componente para permitir su seguimiento.

Módulo	Horas estimadas	Riesgo técnico	Componente asociado
Gestión de metadatos y archivos	40 – 60	Bajo	M1, M6
Análisis de estructura y diagnóstico	60 – 80	Medio	M2, M5
Integración con modelo de lenguaje	40 – 50	Bajo	M5
Validación y formateo de citas	80 – 100	Medio-alto	M4
Interfaz conversacional	60 – 80	Bajo	M9
Generación de reportes	30 – 40	Bajo	M9
Pruebas y refinamiento	60 – 80	Medio	—
Total	370 – 490		

Para un estudiante con dedicación dedicada, el rango corresponde a entre cinco y seis meses; para un equipo de dos estudiantes, a entre tres y cuatro meses.

7.10 Riesgos de implementación

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación especificada
Subestimación de la complejidad del análisis semántico	Media	Alto	Comenzar con validaciones estructurales de presencia y añadir análisis semántico de forma incremental
Dependencia de un proveedor de modelo de lenguaje	Alta	Medio	Mantener el protocolo como artefacto independiente; implementar adaptador sustituible (RNF-03)
Dificultad para definir criterios de calidad cuantificables	Media	Medio	Anclar los criterios en las rúbricas institucionales, que ya son operativas
Deriva de versiones entre copias del protocolo	Alta	Alto	Copia canónica única y matriz de replicación (§8.6); es el riesgo de mayor probabilidad observada
Cambios de requisitos durante el desarrollo	Media	Medio	Iteraciones cortas con validación al cierre de cada una
Dificultad para conseguir usuarios de prueba	Baja	Medio	Coordinación temprana con el programa académico
Deterioro del rendimiento con documentos extensos	Baja	Bajo	Procesamiento por secciones y no por documento completo

8. Operación, mantenimiento y gestión de configuración

8.1 Instalación del sistema

El sistema no requiere instalación de software: requiere la disposición del protocolo en un directorio que el entorno del modelo reconozca como contenedor de skills. Se admiten dos modalidades.

Modalidad de proyecto. El protocolo y su artefacto de apoyo se ubican en el directorio de skills del proyecto, con la siguiente estructura.

```
<directorio-del-proyecto>/
├── .claude/
│   └── skills/
│       └── asesor-academico-multimodal/
│           ├── SKILL.md      ← protocolo (obligatorio)
│           └── conectores_obligatorios.md ← apoyo (recomendado)
├── REGISTRO_AVANCE.md      ← estado (lo crea el sistema)
├── WELCOME.md               ← bienvenida (opcional)
└── <documento de grado>
```

Esta modalidad se recomienda para el escenario académico por tres razones: el asesor solo se activa en el proyecto del trabajo de grado y no interfiere en otros proyectos; el protocolo puede versionarse junto con el trabajo, lo que preserva la trazabilidad histórica de las reglas aplicadas; y el directorio puede archivar completo al cierre del proceso, conservando protocolo y evidencia en un mismo paquete.

Modalidad de usuario. El protocolo se ubica en el directorio de skills personales del usuario y se activa en cualquier proyecto. Resulta útil para un asesor que acompaña varios trabajos, pero presenta el inconveniente de que el asesor puede activarse en conversaciones ajenas al objeto de estudio, y de que el protocolo queda desvinculado de los proyectos que asesora.

Requisito previo. La descripción del protocolo incluye la condición de activación, que debe conservarse íntegra al instalar: la activación se produce ante borradores ya

redactados y no ante solicitudes de generación desde cero. Suprimir esa condición desactivaría el guardián M8.

8.2 Configuración inicial

La configuración se reduce a declarar los metadatos del proyecto y verificar el estado inicial del registro.

Paso	Acción	Resultado esperado
1	Declarar o aceptar los ocho metadatos del proyecto	Contexto resuelto con valores declarados o por defecto
2	Verificar la presencia de <code>WELCOME.md</code>	Plantilla cargada, o bienvenida por contingencia
3	Verificar la presencia de <code>REGISTRO_AVANCE.md</code>	Registro existente, o creación con valores iniciales
4	Confirmar la tabla de pesos	Suma exacta de 100 %
5	Confirmar el estilo de citación	Estilo único para todo el documento

8.3 Operación rutinaria

El ciclo de operación se repite una vez por cada borrador que el estudiante aporta, y comprende seis acciones.

La primera es **aportar el borrador**: el estudiante comparte texto propio, admitiéndose como válidos un párrafo inicial, un conjunto de ideas en lista o un texto sin pulir. La segunda es **recibir el diagnóstico**: el sistema entrega de tres a cinco puntos clasificados en logros, mejoras y faltantes. La tercera es **recibir la versión mejorada**, que conserva las ideas del autor. La cuarta es **revisar las notas al margen**, que señalan los vacíos que requieren fuentes o datos. La quinta es **verificar el registro**, confirmando que el porcentaje y la bitácora reflejan el trabajo realizado. La sexta es **atender las tareas pendientes**, que corresponden a los hallazgos clasificados como faltantes.

Periodicidad recomendada. El rendimiento del sistema es mayor con ciclos cortos y frecuentes que con ciclos extensos y espaciados. Un ciclo por subsección produce diagnósticos más pertinentes que un ciclo por capítulo, porque los criterios mínimos se evalúan sobre unidades acotadas. En términos operativos, se recomienda no acumular más de una subsección por ciclo.

8.4 Gestión del registro

Las siguientes prácticas preservan la integridad del artefacto de estado.

Práctica	Frecuencia	Propósito
Verificar que el porcentaje coincida con el cálculo manual de la fórmula	Al cierre de cada ciclo	Detectar desviaciones del cálculo
Verificar que la fila resumen coincida con el conteo del bloque textual	Al cierre de cada ciclo	Preservar la coherencia de la bitácora
Confirmar que todo punto faltante generó su tarea	Al cierre de cada ciclo	Evitar pérdida de acciones correctivas
Revisar que la fecha y la versión se hayan incrementado	Al cierre de cada ciclo	Mantener la trazabilidad temporal
No editar manualmente el bloque textual de la bitácora	Permanente	Conservar la bitácora como fuente primaria no intervenida

La última práctica merece énfasis. La bitácora es evidencia ante el tutor, y su valor depende de que sea el registro fiel de lo que efectivamente se diagnosticó. Editarla retrospectivamente para mejorar su presentación destruye precisamente la propiedad RNF-02 que la justifica.

8.5 Respaldo y recuperación

Dado que ADR-03 concentra el estado del proyecto en un único archivo, la estrategia de respaldo es una obligación operativa y no una recomendación.

Respaldo recomendado. Mantener el directorio del proyecto bajo control de versiones, con confirmaciones al cierre de cada ciclo. La naturaleza de texto plano del registro hace que cada confirmación produzca un historial de cambios legible línea a línea, lo que constituye simultáneamente un respaldo y un mecanismo de auditoría.

Respaldo mínimo aceptable. En ausencia de control de versiones, conservar una copia fechada del registro al cierre de cada ciclo, denominada con el patrón REGISTRO_AVANCE_AAAA-MM-DD.md.

Procedimiento de recuperación. Ante pérdida del archivo, se restaura la versión más reciente disponible y se reconstruye el ciclo perdido reprocesando el último borrador. La pérdida es acotada al último ciclo cuando el respaldo es frecuente, y puede ser total cuando no existe respaldo, dado que el estado no se conserva en ningún otro lugar.

8.6 Gestión de configuración y replicación de copias

El protocolo existe en múltiples copias dentro del proyecto, con propósitos diferenciados. Esta multiplicidad responde a una necesidad real —distribuir el protocolo a distintos entornos y conservar su historia— pero introduce el riesgo de deriva documental, que es el más alto de los riesgos identificados en §7.10.

Copia canónica. Se designa copia canónica a `_copiar_a_claude/SKILL.md`, por ser la que se emplea como origen de distribución. Toda modificación debe realizarse primero en la copia canónica y propagarse después al resto.

Clases de copia reconocidas.

Clase	Propósito	Debe mantenerse al día
Canónica	Origen de distribución y fuente de verdad	Sí
Copia activa del entorno de trabajo	La que el entorno carga efectivamente	Sí, con prioridad máxima
Copia de distribución	Réplica para uso en otros entornos	Sí
Copia de apoyo	Base lexicográfica asociada	Sí
Instantánea fechada	Conservación histórica	No, es histórica por definición

Matriz de estado de las copias. El estado se determinó por inspección directa de cada archivo en la fecha de emisión de este manual.

#	Ruta relativa	Clase	Versión declarada del protocolo	Estado
1	.claude/skills/asesor-academico-multimodal/SKILL.md	Canónica	2.2.0	Al día
2	.claude/skills/asesor-academico-multimodal/conectores_obligatorios.md	Apoyo	2.2.0	Al día
3	asesor-academico-universal-investigacion/SKILL.md	Distribución	2.2.0	Al día, sin artefacto de apoyo asociado
4	asesor-academico-multimodal/SKILL.md	Distribución	2.2.0	Con bloque normativo duplicado (I-04)
5	asesor-academico-multimodal/conectores_obligatorios.md	Apoyo	2.2.0	Al día
6	.claude/skills/asesor-academico-multimodal/SKILL.md	Activa del proyecto	2.1.0	Desactualizada
7	.claude/skills/asesor-academico-multimodal/conectores_obligatorios.md	Activa del proyecto	2.1.0	Desactualizada
8	fuentes_skills/.claude/asesor-academico-multimodal/SKILL.md	Respaldo	2.1.0	Desactualizada
9	fuentes_skills/.claude/asesor-academico-multimodal/SKILL-2026-06-17.md	Instantánea fechada	2.1.0	Histórica
10	fuentes_skills/.claude/asesor-academico-multimodal/SKILL-2026-06-12.md	Instantánea fechada	2.0	Histórica
11	fuentes_skills/.claude/asesor-academico-multimodal/SKILL-2026-04-16.md	Instantánea fechada	2.0	Histórica
12	fuentes_skills/Protocolo de Asesoría Académica Multimodal (v2.1.0).md	Distribución	2.2.0 en contenido, 2.1.0 en el nombre	Nombre desalineado (I-06)
13	fuentes_skills/conectores_obligatorios.md	Apoyo	2.2.0	Al día
14	fuentes_skills/.claude/asesor-academico-multimodal/conectores_obligatorios.md	Apoyo	2.1.0	Desactualizada
15	doc-tesis/diagramas_mermaid_asesor.md	Modelos	2.1.0	Desactualizada (I-05)

Lectura de la matriz. De los quince artefactos inspeccionados, cinco están al día, siete presentan algún grado de desalineación y tres son instantáneas históricas que por definición no requieren actualización. El hallazgo de mayor consecuencia operativa es el de la fila 6: la copia que el entorno carga efectivamente en el proyecto es la versión 2.1.0, lo que significa que la Fase Final de evaluación —incorporada en la versión 2.2.0— **no se encuentra operativa** en la configuración actual, pese a que el protocolo canónico ya la define.

Procedimiento de propagación. Ante un cambio de versión, el orden obligatorio es: modificar la copia canónica; asignar la nueva versión según §5 . 7; propagar a las copias de distribución y de apoyo; propagar a la copia activa del entorno; renombrar los artefactos cuyo nombre incorpore la versión; y actualizar los modelos y diagramas dependientes. El último paso se omite con frecuencia y es la causa directa de la desactualización de los diagramas.

8.7 Solución de problemas

Síntoma observado	Causa probable	Acción correctiva
El asesor no se activa ante un borrador	La condición de activación fue suprimida de la descripción	Restaurar la descripción completa desde la copia canónica
El asesor se activa en proyectos ajenos	El protocolo está instalado en modalidad de usuario	Migrar a modalidad de proyecto (§8 . 1)
El porcentaje no coincide con el avance real	Estados de sección desactualizados o pesos modificados	Recalcular con §6 . 3 y verificar que los pesos sumen 100
La bitácora contiene resúmenes en lugar del texto íntegro	El contrato M5 → M6 transportó solo la estructura y no el texto literal	Verificar el contrato de §7 . 5
Aparecen umbrales de aprobación en el informe final	El entorno cargó una copia con el bloque normativo duplicado	Sustituir por la copia canónica; ver I-04
El sistema redacta la sección solicitada	El guardián M8 no está operativo	Verificar la presencia del Protocolo de Restricción en la copia cargada
El informe final no se genera en Word	Ausencia de la herramienta de generación documental	Generar el informe conforme a RNF-06
Las referencias no corresponden al estilo declarado	El estilo no se propagó desde el contexto	Verificar el metadato de estilo en el contexto de M1

9. Limitaciones, deuda técnica y trabajo futuro

9.1 Limitaciones inherentes del sistema

Limitación	Impacto	Naturaleza
No sustituye la asesoría humana: es una herramienta de acompañamiento	Medio	Inherente al diseño
La calidad de la salida depende de la calidad del borrador de entrada	Alto	Inherente al diseño
Las normas específicas de cada institución no se generalizan completamente	Medio	Inherente al dominio
No verifica originalidad frente a bases de datos de plagio	Alto	Fuera de alcance
No valida la existencia real de las fuentes citadas	Alto	Fuera de alcance
El avance no pondera el esfuerzo de reescritura de secciones ya completadas	Bajo	Limitación del algoritmo de §6.3
El determinismo de las reglas interpretativas no puede garantizarse formalmente	Medio	Consecuencia de ADR-01
El idioma de operación es el español	Bajo	Inherente al diseño
El rendimiento puede degradarse con documentos extensos procesados íntegramente	Bajo	Limitación de escala

Las limitaciones 4 y 5 merecen una advertencia explícita para el usuario académico.

El sistema puede normalizar el formato de una referencia y verificar su coherencia interna, pero no puede confirmar que el documento referenciado exista ni que su contenido sustente la afirmación atribuida. La verificación de la existencia y pertinencia de las fuentes permanece como responsabilidad indelegable del estudiante y del asesor humano. Presentar el sistema como validador de fuentes sería una expectativa equivocada sobre su alcance.

9.2 Inconsistencias y deuda técnica detectadas

Las siguientes inconsistencias se identificaron por inspección directa de los artefactos.

Se documentan con su severidad, porque su corrección condiciona la fiabilidad del sistema.

I-01 — Deriva de versiones entre copias del protocolo

Severidad: alta. De quince artefactos inspeccionados, siete presentan desalineación de versión —el nombre, el contenido o la versión declarada—, y la copia que el entorno carga efectivamente está dos versiones menores por detrás de la canónica. La consecuencia

concreta es que funcionalidad ya especificada —la Fase Final de evaluación— no está disponible en la configuración operativa.

Corrección recomendada. Ejecutar el procedimiento de propagación de §8.6 en su totalidad, incluyendo el paso de renombrado, y designar formalmente la copia canónica.

I-02 — Doble asignación funcional del conector no obstante

Severidad: media. El protocolo asigna a no obstante dos funciones simultáneas: contraste junto con sin embargo en la matriz de SKILL §3.2, y restricción con validez como séptimo conector en la referencia rápida de SKILL §3.8. Un intérprete no puede determinar de forma unívoca qué función corresponde al conector, lo que afecta su clasificación por propósito retórico.

Corrección recomendada. Adoptar una de dos resoluciones. La primera, diferenciar formalmente los dos conectores asignando a sin embargo el contraste y a no obstante la restricción con validez, con lo que el núcleo conserva siete conectores funcionalmente distintos. La segunda, reconocer no obstante como variante léxica de sin embargo y reducir el núcleo a seis conectores con siete marcadores léxicos, ajustando la redacción de las secciones que declaran siete. La primera opción preserva la estructura actual con menor costo documental.

I-03 — Tensión entre obligatoriedad y excepción del conector

Severidad: baja. SKILL §3.2 y §3.8 establecen la obligatoriedad de al menos un conector por párrafo, mientras SKILL §3.6 admite la ausencia justificada por brevedad máxima. Al no definir el umbral de brevedad, la excepción admite interpretaciones discrecionales.

Corrección recomendada. Fijar el umbral de forma objetiva, por ejemplo, admitiendo la ausencia solo en párrafos de menos de tres oraciones o de menos de cuarenta palabras.

I-04 — Bloque normativo duplicado y contradictorio sobre la evaluación final

Severidad: alta. La copia `asesor-academico-multimodal/SKILL.md` conserva, entre la tabla de pesos y la sección 8, un bloque normativo denominado “Fase 7 — Evaluación Final del Documento” que contiene un segundo instrumento de evaluación con las siguientes contradicciones respecto de la especificación vigente. Activa la evaluación al 95 % de avance, mientras la especificación vigente lo hace al 100 % aproximado. Define una clasificación por umbrales con tres categorías, mientras la especificación vigente prohíbe expresamente emitir juicio de aprobación. Y propone un estado de sección “Apto / Condicional / No apto”, categoría que la especificación vigente no contempla. La consecuencia es que un intérprete que cargue esa copia puede emitir un dictamen de aprobación con umbrales inventados, lo que constituye la violación más grave posible de la regla de neutralidad `RD-02`.

Corrección recomendada. Eliminar el bloque duplicado de la copia afectada, previa verificación de que los elementos diferenciales que aporta —el detalle del diagnóstico multidimensional por criterio y la retroalimentación por criterio— estén efectivamente incorporados en la sección 8 vigente. Si algún elemento no lo estuviera, debe integrarse a la sección 8 y no conservarse como bloque paralelo, porque la coexistencia de dos instrumentos de evaluación con reglas distintas es la causa raíz del riesgo.

I-05 — Diagramas y base lexicográfica desactualizados

Severidad: baja. El documento de diagramas `[SRC-07]` se declara en versión 2.1.0, su diagrama de flujo describe un proceso de dieciséis pasos que no corresponde a la secuencia normativa de la versión vigente, y su matriz de verbos de citación incorpora verbos que no figuran en el repertorio del protocolo. Adicionalmente, la agrupación de explicación y parafraseo de la base lexicográfica enumera un mismo término en dos ocasiones.

Corrección recomendada. Regenerar el documento de diagramas contra la versión canónica, depurar la duplicación de la base lexicográfica, y decidir explícitamente si los verbos adicionales del diagrama se incorporan al repertorio normativo o se retiran del modelo.

I-06 — Desalineación entre el nombre y el contenido de un artefacto

Severidad: baja. El archivo `fuentes_skills/Protocolo de Asesoría Académica Multimodal (v2.1.0).md` contiene la versión 2.2.0 del protocolo. La desalineación es riesgosa porque el texto del trabajo de grado referencia el protocolo por su nombre con versión, de modo que el nombre del archivo debe corresponder al contenido para que la referencia sea verificable.

Corrección recomendada. Renombrar el archivo incorporando la versión 2.2.0, en coherencia con el paso de renombrado del procedimiento de propagación.

I-07 — Cobertura incompleta del plan de pruebas

Severidad: media. Cuatro requisitos no tienen caso de prueba asociado en la matriz de §7.7. La ausencia se documenta de forma explícita para que no se confunda con una cobertura completa.

Corrección recomendada. Diseñar los casos faltantes antes de declarar la versión de implementación lista para validación con usuarios.

9.3 Trabajo futuro

Corto plazo. Completar la propagación de la versión 2.2.0 a todas las copias activas; resolver las inconsistencias I-02 y I-04, que son las de mayor impacto; y completar la cobertura del plan de pruebas.

Mediano plazo. Implementar la versión ejecutable conforme al capítulo §7, con el esquema relacional de §5.6, que aporta las restricciones de integridad que el artefacto Markdown no puede garantizar. Incorporar validación empírica con usuarios reales mediante

los cuatro instrumentos disponibles. Evaluar la conveniencia de soportar la rúbrica de propuestas [SRC-04], resolviendo previamente la decisión sobre su escala de cuarenta puntos.

Largo plazo. Explorar la integración con repositorios institucionales y bases de datos académicas para verificar la existencia de las fuentes, lo que atendería la limitación 5.

Explorar el análisis de coherencia semántica entre secciones, para detectar contradicciones que el diagnóstico por sección aislada no puede detectar. Evaluar la incorporación de entradas y salidas multimodales adicionales al texto, requisito RF-20 que el protocolo prevé pero que esta versión no implementa.

Sobre la analítica institucional. La agregación de métricas sobre múltiples proyectos para la supervisión por parte de la coordinación académica exige un componente centralizado del que el sistema carece por diseño, dado que opera sin servidor y sin telemetría. Un panel de monitoreo para coordinadores solo resulta viable en su nivel descriptivo, con alertas por reglas sobre los datos que el sistema ya genera —avance por secciones, señales de diagnóstico y bitácora—, y exige como precondition una fase de exportación de telemetría que hoy no existe. La analítica predictiva requeriría un histórico etiquetado de cohortes que el sistema no recolecta, por lo que su consideración corresponde a una línea de trabajo posterior y no al alcance de la implementación actual.

10. Anexos

10.1 Anexo A — Mapa normativo del protocolo

El protocolo `SKILL.md` (v2.2.0) se adjunta como documento independiente y se referencia en el cuerpo de este manual como `[SRC-01]`. En lugar de reproducirlo íntegramente, se ofrece el mapa que relaciona cada bloque normativo del protocolo con el componente y la sección de este manual que lo especifica, de modo que el lector pueda recorrer la correspondencia en ambos sentidos.

Bloque de <code>SKILL.md</code> v2.2.0	Contenido normativo	Componente	Sección de este manual
Descripción del skill	Condiciones de activación y de no activación	M8	§2.5, §4.8
§1. Fase de Inicialización	Cinco pasos de inicialización y contingencias	M1	§4.1, §6.1
§1.1. Metadatos	Ocho campos con valor por defecto	M1	§4.1
§1.2. <code>WELCOME.md</code>	Plantilla y variables	M1	§4.1, §5.2
§1.3. <code>REGISTRO_AVANCE.md</code>	Verificación, creación y extracción	M1, M6	§4.1, §5.3
§1.4. Variables contextuales	Derivación de modalidad y enfoque	M1	§4.1
§1.5. Bienvenida dinámica	Presentación sin texto adicional	M9	§4.1, §4.9
§2. Árbol de estructura	Estructura canónica de nueve unidades	M2	§4.2
§3.1. Fundamentos	Idioma, tono, voz y estructura del párrafo	M3	§4.3
§3.2. Conectores obligatorios	Matriz de siete conectores y regla de no repetición	M3	§4.3, §6.4
§3.3. Conectores complementarios	Once agrupaciones funcionales	M3	§4.3, §10.2
§3.4. Verbos y expresiones de cita	Repertorio por función e introductores	M4	§4.4
§3.5. Jerarquía y formato	Tipografía por nivel y especificación del cuerpo	M3, M9	§4.3, §4.9
§3.6. Checklist por párrafo	Siete verificaciones de cierre	M3	§4.3, §7.6
§3.7. Ejemplo integrado	Fragmento modelado y su análisis	M3, M4	§4.3
§3.8. Referencia rápida	Síntesis de los siete conectores	M3	§4.3
§4. Ingeniería de citación	Vigencia, faltantes y cuatro estilos	M4	§4.4
§5. Procesamiento de avances	Protocolo de restricción y pasos A, B, C	M5, M8	§4.5, §4.8
§6. Actualización del registro	Estados, porcentajes, bitácora, tareas y resumen	M6, M9	§4.6, §4.9

§7.1. Plantilla del registro	Cinco bloques del artefacto de estado	M6	§5.3
§7.2. Tabla de pesos	Nueve pesos con suma de 100 %	M2	§4.2, §6.3
§8. Fase Final	Rúbrica UNAD de cinco criterios y cien puntos	M7	§4.7, §6.6
Historial de versiones	Trazabilidad SemVer del protocolo	—	§5.7

10.2 Anexo B — Base lexicográfica complementaria

Reproducción del catálogo de conectores complementarios de SKILL §3.3 y

[SRC-02] nivel 2, organizado por función retórica. Estos recursos se emplean únicamente cuando refuerzan la relación lógica requerida y no duplican la función de un conector obligatorio, conforme a RN-11.

Función retórica	Recursos
Agrupación de ideas y adición	además, asimismo, también, de la misma forma, por su parte, al mismo tiempo, inclusive, por una parte... por la otra, en el mismo orden de ideas
Contraste y oposición	por el contrario, a pesar de, a diferencia de, mientras que, en contraposición a, ahora bien, aunque, en otro orden de ideas
Ejemplificación e ilustración	por ejemplo, tal es el caso, así como, un ejemplo de, para ilustrar, como puede apreciarse, tal como, si apelamos a un ejemplo
Explicación y parafraseo	es decir, en otras palabras, esto es, de hecho, lo que quiere decir, dicho de otro modo, o sea
Causalidad	puesto que, debido a, ya que, dado que, a causa de, en razón de, porque, teniendo en cuenta que
Consecuencia y resultado	en consecuencia, por tanto, por ello, como resultado, de allí que, se puede inferir, por lo cual, de este modo
Condición	siempre que, a condición de, si, siempre y cuando, a menos que, en caso de que
Comparación y analogía	de igual forma, al igual que, paralelamente, de modo similar, comparativamente, en igual medida
Conclusión y cierre seccional	en conclusión, en síntesis, en definitiva, resumiendo, para finalizar, en última instancia, en pocas palabras
Temporalidad y espacialidad	posteriormente, anteriormente, actualmente, en este contexto, más adelante, en el marco de, en la actualidad
Énfasis y afirmación	evidentemente, sin duda, efectivamente, cabe destacar, es importante señalar, de acuerdo con, en efecto

10.3 Anexo C — Instrumentos de evaluación institucional

Instrumento 1 — Rúbrica de Evaluación Documento Final Proyecto de Grado

UNAD [SRC-03]. Compuesta por cinco criterios que suman cien puntos. Es el instrumento que consume el componente M7 en la Fase Final.

Pregunta de evaluación	Puntaje máximo
Coherencia entre los objetivos propuestos y los resultados y conclusiones	25
Claridad y suficiencia en la contextualización, análisis y desarrollo temático del proyecto	25
Pertinencia de las técnicas y metodologías empleadas de acuerdo con la disciplina, el tipo de opción de trabajo de grado y los objetivos propuestos	25
Uso adecuado de las fuentes de información y referencias bibliográficas	15
Calidad y redacción del documento escrito	10
Total	100

Instrumento 2 — Rúbrica de Evaluación Propuestas UNAD [SRC-04].

Compuesta por ocho criterios de cinco puntos cada uno, que suman **cuarenta puntos** y no cien. No está integrada al protocolo vigente; se documenta por su utilidad potencial en la evaluación de la fase de propuesta.

#	Criterio	Puntaje máximo
1	Problema: presenta claramente un problema concreto o una situación por resolver	5
2	Objetivos: señalan cómo contribuirán a resolver el problema o necesidad	5
3	Metodología: describe claramente la metodología para lograr los objetivos	5
4	Aspectos teóricos: aborda temas vinculados al programa o a las líneas de investigación	5
5	Coherencia: existe relación entre título, problema, objetivos y marco teórico	5
6	Viabilidad: la propuesta es viable en el área de investigación	5
7	Redacción: redacción clara y buen uso de los signos de puntuación	5
8	Referencias: citas y referencias bajo la norma correspondiente	5
	Total	40

10.4 Anexo D — Matriz de trazabilidad consolidada

La matriz relaciona cada salida verificable del sistema con su regla de origen, su componente, su prueba y su sección de especificación. Constituye el instrumento de control de cobertura del manual.

Salida verificable	Regla	Componente	Prueba	Sección
Contexto con valores por defecto	RN-01	M1	CP-01	§4.1
Bienvenida dinámica resuelta	RN-02	M1	CP-03	§4.1
Registro inicial creado	RN-03	M1, M6	CP-04	§5.3
Porcentaje de avance calculado	RN-23	M6	CP-15	§6.3
Diagnóstico de tres a cinco puntos	RN-18	M5	CP-10	§4.5
Versión mejorada fiel al autor	RN-19	M5	CP-11	§4.5
Conector obligatorio por párrafo	RN-06	M3	CP-05	§4.3
Ausencia de repetición consecutiva	RN-07	M3	CP-07	§6.4
Citas con introductor y verbo de reporte	SKILL §3.4	M4	CP-08	§4.4
Marca de dato faltante en lugar de invención	RN-15, RN-16	M4	CP-09	§4.4
Bitácora textual íntegra	RN-24	M6	CP-12	§5.3
Fila resumen con conteos consistentes	RN-27	M6	CP-13	§4.6
Tareas derivadas de hallazgos faltantes	RN-25	M6	CP-14	§4.6
Resumen rápido de cinco campos	RN-26	M9	—	§4.9
Reconducción ante solicitud no admisible	RD-01	M8	CP-17	§4.8
Puntaje por criterio dentro de rango	SKILL §8.2	M7	CP-19	§4.7
Dictamen sin juicio de aprobación	RD-02	M7	CP-18	§4.7
Informe final en formato Word	RNF-06	M9	CP-20	§4.9

10.5 Anexo E — Glosario ampliado

Término	Definición
Anti-repetición	Regla <code>RN-07</code> que prohíbe el mismo conector obligatorio en párrafos consecutivos de una subsección
Bitácora	Bloque quinto del registro de avance; conserva el historial textual de diagnósticos por versión
Copia canónica	Réplica designada como fuente de verdad y origen de toda propagación
Criterios mínimos	Condiciones que una sección debe satisfacer para considerarse completa, según su tipo
Deriva documental	Divergencia de contenido o de versión entre copias que deberían ser idénticas
Diagnóstico	Salida del Paso A; entre tres y cinco puntos clasificados en logros, mejoras y faltantes
Enfoque	Variable derivada del título que identifica el lugar o tema principal del proyecto
Fase Final	Bloque <code>SKILL §8</code> que evalúa el documento terminado contra la rúbrica de cien puntos
Guardián de restricción	Componente <code>M8</code> que impide la generación de contenido sin borrador previo
Notas al margen	Salida del Paso C; vacíos señalados entre corchetes con la forma <code>[NOTA: ...]</code>
Paso A / B / C	Las tres salidas del procesamiento de un borrador
Pesos de sección	Porcentajes que cada unidad aporta al avance total; suman 100 %
Protocolo	Artefacto <code>SKILL.md</code> , especificación normativa del sistema
Protocolo de restricción	Conjunto de reglas que define la conducta ante solicitudes de generación desde cero
SemVer	Esquema de versionado <code>MAJOR.MINOR.PATCH</code>
Stateless	Propiedad de no conservar estado en memoria entre sesiones
Versión mejorada	Salida del Paso B; texto reescrito que conserva las ideas del autor

10.6 Anexo F — Cierre y control del manual

Relación con el proyecto de grado. Este manual documenta la especificación del sistema de asesoría académica multimodal en su versión 2.2.0, y se emite como anexo técnico del proyecto de grado. No constituye una sección del documento de grado ni sustituye ninguno de sus capítulos.

Declaración de alcance del dictamen. Las evaluaciones que el sistema produce conforme a M7 son orientativas. La decisión de aprobación del documento de grado corresponde al asesor y al comité evaluador, y este manual no prevé ni sugiere umbral alguno de aprobación.

Estado de los hallazgos. Las inconsistencias documentadas en §9.2 corresponden al estado de los artefactos en la fecha de emisión de este manual. Se recomienda resolver las de severidad alta antes de declarar la versión de implementación lista para validación con usuarios.

Historial de versiones del manual.

Versión	Fecha	Descripción
1.0.0	13/09/2026	Emisión inicial del manual técnico integrado

Manual Técnico del Sistema de Asesoría Académica Multimodal — versión 1.0.0 — 13 de septiembre de 2026.